

Informe final del Trabajo Profesional



”Porque el club es de los socios, y la gestión es de SocioUnido”

Plataforma inteligente que centraliza la gestión administrativa de los clubes, optimizando el uso de espacios compartidos, previniendo la morosidad y asegurando los accesos al estadio.

Alumno	Correo electrónico	Padrón
Ascencio, Felipe Santino	fascencio@fi.uba.ar	110675
Ghosn, Lautaro Gabriel	lghosn@fi.uba.ar	106998
Guerrero, Martín	mguerrero@fi.uba.ar	107774
Zielonka, Axel	azielonka@fi.uba.ar	110310

Jefe de Cátedra Mg. Ing. Carlos Fontela cfontela@fi.uba.ar

Tutor Mg. Ing. Gabriel Piñeiro gpineiro@fi.uba.ar

Cotutor Ing. Agustín Perrotta aperrotta@fi.uba.ar

Índice

1. Aval del director y cotutor	5
2. Resumen	6
3. Palabras clave	6
4. Abstract	7
5. Keywords	7
6. Agradecimientos	8
6.1. Agradecimientos grupales	8
6.2. Agradecimientos personales	8
7. Introducción	9
7.1. Contexto y motivación	9
7.2. Planteamiento del problema y faltante en el sector	9
7.3. Objetivos del Trabajo Profesional	10
7.3.1. Objetivo general	10
7.3.2. Objetivos específicos	10
7.4. Articulación e integración de conocimientos académicos de la carrera	11
8. Estado del arte	12
8.1. El paradigma tradicional de gestión deportiva y el <i>status quo</i>	12
8.2. Análisis crítico de los competidores actuales (caso de referencia: Global.fan)	13
8.3. Matriz comparativa de especificaciones técnicas	14
8.4. Ejes de innovación y disrupción tecnológica de SocioUnido	14
8.4.1. 1. Control de accesos descentralizado y tolerante a fallos de red (<i>smart access offline</i>)	14
8.4.2. 2. Control analítico y proactivo de la morosidad	15
8.4.3. 3. Interacción cognitiva sin fricción: asistente conversacional (BotIn)	15
8.4.4. 4. Arquitectura adaptativa de marca blanca para la democratización del fútbol regional	16
9. Problema detectado y/o faltante	17
9.1. La brecha tecnológica en las asociaciones civiles deportivas	17
9.2. Caracterización de las tres ineficiencias silenciosas del sector	17
9.2.1. 1. La morosidad societaria y la ineficiencia de cobro transaccional	17
9.2.2. 2. Fraude perimetral en controles de ingreso y préstamo de credenciales	18
9.2.3. 3. Ociosidad y desaprovechamiento comercial de activos comunes	18
9.3. El desafío físico de infraestructura en entornos masivos	18
9.4. La ausencia de alternativas accesibles en el mercado de software	19

10.Solución implementada	20
10.1. Descripción general y alcance del ecosistema	20
10.2. Interfaces gráficas e identidad visual adaptativa (marca blanca)	20
10.3. HealthChecker	21
10.4. Plataforma web (Panel de gestión)	22
10.4.1. Login y autenticación	22
10.4.2. Inicio (Home)	23
10.4.3. Métricas y estadísticas	24
10.4.4. Gestión de socios y perfil específico	25
10.4.5. Gestión de disciplinas y tienda	26
10.5. App del socio (PWA)	27
10.6. App de empleados (PWA)	29
10.7. Bot conversacional (BotIn)	30
10.8. Arquitectura técnica del sistema y modelo C4	31
10.8.1. Estructura general de componentes y su interrelación (niveles C1 y C2) . .	31
10.8.2. Mecanismos de comunicación interservicio e integración perimetral	32
10.8.3. Catálogo y responsabilidades de los microservicios	33
10.9. Atributos de calidad y resiliencia arquitectónica	34
10.10Seguridad	34
10.11Escalabilidad	35
10.12Disponibilidad y resiliencia	35
10.13Rendimiento y eficiencia	35
10.14Usabilidad y accesibilidad	35
10.15Interoperabilidad	35
11.Metodología aplicada	36
11.1. El marco de desarrollo incremental y adaptativo	36
11.2. Evolución y transiciones metodológicas a lo largo de las 37 semanas	36
11.3. Distribución definitiva de roles y especialización del equipo de ingeniería	36
11.4. Garantías de calidad y completitud: Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD)	37
11.4.1. Definition of Ready (DoR): Estado de desarrollo completado	37
11.4.2. Definition of Done (DoD): Validación de completitud y calidad	38
11.5. Gestión visual del alcance y control de errores mediante GitHub Projects	38
11.6. Control de versiones y topología descentralizada de repositorios	39
11.7. Automatización de tareas mediante canalizaciones de integración y despliegue continuo (CI/CD)	39
11.8. Inspección profunda y ciberseguridad continua: Dependabot y SonarCloud	40
12.Herramientas externas utilizadas	42
13.Experimentación y/o validación	43

14.Cronograma de las actividades realizadas	44
15.Riesgos materializados y lecciones aprendidas	45
16.Impactos sociales y ambientales del proyecto	46
17.Trabajos futuros	47
18.Conclusiones	48
19.Aportes individuales	49
20.Referencias	50
21.Anexos	51
21.1. Anexo A: X	51
21.2. Anexo B: X	52
21.3. Anexo C: X	53
21.4. Anexo D: X	54
21.5. Anexo E: X	55
21.6. Anexo F: X	56

1. Aval del director y cotutor

En Buenos Aires a de del año 2026 se reúnen el director magíster ingeniero Gabriel Piñeiro y el cotutor ingeniero Agustín Perrotta con los estudiantes de la carrera de ingeniería en informática: Axel Zielonka (DNI: 45.014.452), Felipe Santino Ascencio (DNI: 44.670.826), Lautaro Gabriel Ghosn (DNI: 43.306.647) y Martín Guerrero (DNI: 43.404.011). El objetivo de la reunión es revisar el informe final del trabajo profesional de ingeniería en informática.

Luego de haber leído el informe del trabajo profesional “SocioUnido”, el director del mismo, magíster ingeniero Gabriel Piñeiro, y el cotutor, ingeniero Agustín Perrotta, declaran que el mismo se corresponde con el trabajo realizado a lo largo del proyecto y avalan el documento presentado como informe final, tanto en su completitud como en la claridad de redacción.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
DIRECTOR

Mg. Ing. Gabriel Piñeiro

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
COTUTOR

Ing. Agustín Perrotta

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
ESTUDIANTE

Axel Zielonka

Estudiante — DNI: 45.014.452

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
ESTUDIANTE

Felipe Santino Ascencio

Estudiante — DNI: 44.670.826

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
ESTUDIANTE

Lautaro Gabriel Ghosn

Estudiante — DNI: 43.306.647

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
ESTUDIANTE

Martín Guerrero

Estudiante — DNI: 43.404.011

2. Resumen

El presente trabajo profesional documenta el diseño, desarrollo e implementación de **SocioUnido**, una plataforma integral de *software* como servicio (*SaaS*) bajo un modelo de empresa a empresa (*E2E*) de marca blanca, orientada a modernizar la gestión administrativa, optimizar la recaudación financiera y securizar el control de accesos en clubes deportivos argentinos. La solución ataca de manera directa tres ineficiencias críticas del sector: la morosidad societaria silenciosa, el fraude en los ingresos por préstamo de credenciales y el desaprovechamiento de activos e instalaciones comunes ociosas.

El ecosistema de software se compone de un panel de administración web y de aplicaciones web progresivas (*PWA*) adaptativas para socios y empleados de control. Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto destaca por tres pilares de innovación: un motor analítico de aprendizaje automático (*machine learning*) para la detección temprana de anomalías en la asistencia y prevención de bajas societarias; un asistente conversacional interactivo denominado “BotIn” implementado sobre la API de Telegram, que utiliza procesamiento de lenguaje natural (*PLN*) para automatizar consultas eliminando la fricción de descarga; y un módulo de acceso inteligente (*smart access*) basado en algoritmos criptográficos de contraseñas de un solo uso basadas en tiempo (*TOTP*) que permite validar la identidad y el estado de deuda del socio de forma 100 % fuera de línea (*offline*), tolerando el colapso sistemático de las redes de telefonía móvil en espectáculos masivos.

El desarrollo se rigió bajo la metodología ágil Scrum a lo largo de un ciclo iterativo de trece *sprints*. Para garantizar los máximos estándares de calidad, ciberseguridad e interoperabilidad del código fuente, el proceso de verificación incorporó auditorías automatizadas continuas mediante un agente autónomo de aseguramiento de calidad (*QA*) montado sobre la plataforma *OpenClaw* y potenciado por la inteligencia artificial de Google Gemini, complementado con análisis estático de código a través de *SonarCloud* y canalizaciones de integración y despliegue continuos (*CI/CD*). La viabilidad comercial de la estrategia de lanzamiento al mercado, validada mediante los marcos de las 5 C y las 4 P, prioriza inicialmente a los clubes de las categorías de ascenso metropolitano y del interior del país. En conclusión, SocioUnido demuestra ser una herramienta robusta que no solo promueve el saneamiento financiero de las instituciones, sino que impulsa la inclusión tecnológica y la reducción del impacto ambiental mediante la desmaterialización de las credenciales físicas plásticas.

3. Palabras clave

Plataforma *SaaS* (*software* como servicio), clubes de fútbol, control de accesos fuera de línea, aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, algoritmo *TOTP* (contraseña de un solo uso basada en tiempo), metodología Scrum, gestión deportiva, aseguramiento de calidad automatizado, marcas blancas.

4. Abstract

This professional thesis documents the design, development, and implementation of **SocioUnido**, an end-to-end (*E2E*) white-label Software as a Service (*SaaS*) platform engineered to modernize administrative management, optimize revenue collection, and secure access control in Argentine sports clubs. The solution directly addresses three critical sector inefficiencies: undetected member delinquency, gate fraud via credential sharing, and the underutilization of shared institutional assets and facilities.

The software ecosystem integrates an administrative web dashboard and adaptive progressive web applications (*PWA*) for both members and gate staff. Technologically, the project stands out for three core innovations: a predictive machine learning engine to detect attendance anomalies and mitigate member churn; a cognitive conversational assistant named “BotIn” deployed on the Telegram API, leveraging natural language processing (*NLP*) to resolve queries and eliminate user onboarding barriers; and a cryptographic smart access module utilizing Time-Based One-Time Password (*TOTP*) algorithms that mathematically validates gate entrances 100% *offline*, thereby overcoming systematic mobile network congestion during high-concurrency stadium events.

Project execution was managed under the agile Scrum framework throughout an iterative cycle of thirteen sprints. To ensure the highest standards of software quality, cybersecurity, and interoperability, the verification process incorporated automated continuous auditing using an autonomous quality assurance (*QA*) agent built on the *OpenClaw* sandbox environment and powered by Google Gemini artificial intelligence, complemented by static code analysis through *SonarCloud* and continuous integration and deployment (*CI/CD*) pipelines. The commercial viability of the Go-To-Market strategy, validated through the 5 Cs and 4 Ps frameworks, prioritizes lower-tier and regional clubs. Ultimately, SocioUnido proves to be a robust engineering solution that fosters institutional financial recovery, promotes technological inclusion, and minimizes environmental footprint through the dematerialization of physical plastic membership cards.

5. Keywords

SaaS platform, football clubs, offline access control, machine learning, natural language processing, TOTP algorithm, Scrum methodology, sports management, automated quality assurance, white-label software.

6. Agradecimientos

6.1. Agradecimientos grupales

En primer lugar, queremos agradecer profundamente a nuestros tutores, el Mg. Ing. Gabriel Piñeiro y el Ing. Agustín Perrotta, por habernos guiado de manera incondicional durante todo el transcurso del desarrollo de este **Trabajo Profesional**. Gracias por su constante disposición, sus valiosas correcciones, y por todo lo que nos han enseñado y acompañado. Asimismo, les agradecemos por haber oficiado de orientadores en nuestro campo de desempeño, supervisando y avalando nuestra **Práctica Profesional Supervisada**. En esta misma línea, extendemos un agradecimiento especial a todos los docentes de la materia “Empresas de base tecnológica 2”, por habernos respaldado y brindado el espacio académico necesario para llevar a cabo las mismas.

Extendemos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todo el personal docente y no docente de la facultad, quienes nos acompañaron y formaron con excelencia académica hasta el día de hoy. Finalmente, agradecemos a los directivos, empleados y socios de los diversos clubes deportivos que participaron en las etapas de validación. Su tiempo y comentarios empíricos fueron el insumo fundamental para que esta plataforma resolviera problemáticas reales de manera efectiva.

6.2. Agradecimientos personales

Ascencio, Felipe Santino

“A mi mamá, Greta, por acompañarme incondicionalmente desde el primer día y en cada instancia de mi vida. A mis cuatro hermanos, Brenda, Débora, Ezequiel y Lucio, que son el mejor regalo que me pudo dar la vida. A mi papá, Sergio (VGM), por ser mi compañero incondicional, ser mi guía en la vida, confiar siempre en mí y enseñarme a nunca dudar de mí mismo. A mi novia, Abril, el amor de mi vida, mi refugio y la mejor persona que existe en este universo; gracias por siempre sostenerme, darme tu amor y por hacer que cada logro valga el doble al poder compartirlo con vos. A mis tres compañeros de equipo, Axel, Lautaro y Martín, por el inmenso trabajo realizado y, sobre todo, por las excelentes personas que son. Y, finalmente, a todos los que ya no están en este plano, pero que siempre me acompañan y me dan la fuerza para todo.”

Ghosn, Lautaro Gabriel

“A mi mamá, por entregar su vida para criarme y hacer de mí la persona que soy hoy. A mi papá, por ser mi pilar fundamental y ayudarme a volver al eje cuando más lo necesito. A mi hermana, mi segunda madre, por enseñarme con su ejemplo a no rendirme jamás. A mi pareja y compañera de vida, quien me bancó día y noche a lo largo de este enorme proceso; es un verdadero orgullo poder compartir estos logros con vos. A mis compañeros de equipo, con quienes formamos un gran matrimonio desde el día cero, tirando siempre para el mismo lado. Tampoco quiero olvidarme de todas aquellas personas que me brindaron su apoyo y aliento en este hermoso camino. Y por último, a mi querida UBA y a la FIUBA, demostraciones ejemplares de que la educación pública enaltece, transforma y cambia rotundamente la vida de las personas y el futuro de nuestro país.”

Guerrero, Martín

“Este trabajo es el resultado de un largo camino que no habría podido transitar sin el apoyo de mi familia y mis amigos, quienes siempre estuvieron ahí, bancándose en cada momento. También quiero agradecer especialmente a mis compañeros de grupo por la dedicación y el excelente trabajo compartido, así como a los profesores, cuyas enseñanzas y guía fueron fundamentales durante todo este proceso.”

Zielonka, Axel

“A mis hermanos, por ser mi apoyo en el día a día. A mis papás, por estar siempre incondicionalmente apoyando y acompañándome en cada etapa de mi vida. A mis amigos, por ser mis hermanos de la vida con los que siempre puedo contar. A los compañeros con los que me tocó compartir durante la carrera, que fueron un complemento fundamental para seguir avanzando. Por último, a mis compañeros de grupo, sin quienes no podría haber terminado este Trabajo Profesional, por el inmenso esfuerzo realizado para llevar a cabo este proyecto y por las excelentes personas que son.”

7. Introducción

7.1. Contexto y motivación

Las asociaciones civiles deportivas sin fines de lucro en la República Argentina constituyen pilares fundamentales para la cohesión social, la contención comunitaria y la promoción de actividades culturales y recreativas. A diferencia del modelo societario de propiedad privada imperante en otras latitudes, el club deportivo argentino opera tradicionalmente bajo un esquema democrático donde el socio es el verdadero propietario y gestor de la institución. No obstante, a pesar de su incalculable valor sociocultural, la inmensa mayoría de estas entidades de tamaño mediano y pequeño —desde los clubes de las categorías de ascenso del área metropolitana de Buenos Aires hasta las ligas regionales del interior del país— enfrentan un escenario de marcada vulnerabilidad financiera, profundizado por la subsistencia de prácticas de gestión administrativa marcadamente tradicionales y reactivas.

Históricamente, la adopción de herramientas tecnológicas avanzadas ha sido un privilegio exclusivo de las escasas corporaciones deportivas que de forma sistemática acceden a los recursos de la élite profesional de primera división. Para las instituciones del ascenso y del interior, la digitalización de sus operaciones suele limitarse a la implementación de planillas de cálculo manuales aisladas, sistemas de base de datos desactualizados o simples sistemas de registro de transacciones genéricos de tipo reactivo, conocidos técnicamente como sistemas *CRUD* básicos (crear, leer, actualizar y borrar). Esta brecha tecnológica genera un aislamiento operativo que restringe la capacidad de las dirigencias para automatizar procesos administrativos rutinarios, optimizar la recaudación de cuotas, prevenir fugas de capital y garantizar la seguridad perimetral de sus instalaciones durante eventos de concurrencia masiva.

Frente a esta realidad, el presente Trabajo Profesional documenta el diseño, desarrollo e implementación de **SocioUnido**, un ecosistema de *software* modular concebido bajo un modelo de *software* como servicio (*SaaS*) y marca blanca, específicamente dimensionado para resolver las demandas operativas reales de las instituciones deportivas argentinas. El proyecto no se concibe como una simple herramienta contable digital, sino como una plataforma inteligente, descentralizada y proactiva de inteligencia de negocios y ciberseguridad aplicada al saneamiento financiero y la inclusión tecnológica institucional.

7.2. Planteamiento del problema y faltante en el sector

El análisis de dominio realizado sobre la gestión operativa de los clubes deportivos en Argentina permitió identificar tres ineficiencias críticas de carácter silencioso que impactan directamente sobre su rentabilidad económica y su sostenibilidad institucional:

1. **La morosidad societaria silenciosa:** Debido a la desconexión existente entre las actividades deportivas de los socios, los registros administrativos y los medios de pago disponibles, las instituciones deportivas sufren una pérdida constante de ingresos por cuotas sociales impagas. La falta de canales digitales inmediatos y la dependencia de cobros manuales presenciales en tesorerías centralizadas fomentan un comportamiento de olvido por parte de los usuarios. Al no contar con alertas proactivas ni motores capaces de anticipar la morosidad o la intención de baja societaria, los clubes actúan reactivamente una vez que la deuda se ha consolidado y la pérdida del socio es irreversible.
2. **El fraude en el control de accesos por duplicación o préstamo de credenciales físicas:** En eventos masivos, la utilización de credenciales impresas plásticas con códigos de barras estáticos o sistemas magnéticos heredados propicia el préstamo de carnets entre socios activos y personas no autorizadas. Esta duplicidad de accesos genera no solo una severa fuga de recaudación por entradas no vendidas, sino también una grave vulnerabilidad de seguridad lógica y física en los puntos de control del estadio. La solución tradicional exige conectividad permanente de banda ancha de alta velocidad en los molinetes perimetrales para validar la validez de los códigos contra la base de datos central en la nube. Sin embargo,

en escenarios masivos, la saturación por radiofrecuencia y la caída recurrente de las redes de telefonía celular móvil imposibilitan la validación en tiempo real (*online*), obligando en muchas ocasiones al personal de control a liberar los ingresos para evitar desmanes físicos, validando involuntariamente accesos fraudulentos o de socios morosos.

3. **La subutilización de instalaciones comunes, disciplinas y activos deportivos rentables:** Gran parte de los clubes poseen instalaciones ociosas (como canchas auxiliares, quinchos, salones o predios de entrenamiento) e infraestructura de disciplinas deportivas infrautilizadas debido a la ausencia de un canal centralizado de reservas. Los socios deben acudir presencialmente o comunicarse telefónicamente en horarios acotados para consultar disponibilidad, lo que desincentiva el consumo interno y reduce las fuentes de financiamiento alternativas de la institución.

SocioUnido nace con el firme propósito de mitigar estas problemáticas de raíz, integrando en una única plataforma la gestión administrativa y social proactiva, la prevención analítica de la morosidad y un sistema de control de accesos seguro y descentralizado capaz de validar ingresos masivos de forma 100 % fuera de línea (*offline*).

7.3. Objetivos del Trabajo Profesional

7.3.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar y validar un ecosistema de *software* integral y adaptativo de marca blanca que centralice la administración de clubes deportivos, optimice la retención y fidelización societaria mediante mecanismos cognitivos y predictivos, y blinde el perímetro de las instalaciones mediante una solución criptográfica de control de accesos descentralizada y tolerante a fallos de conectividad.

7.3.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se definen las siguientes metas técnicas y metodológicas:

- Implementar una arquitectura perimetral y distribuida de microservicios resiliente, escalable y cibersegura, orquestada mediante contenedores y centralizada bajo un portal de enlace de aplicaciones (*API gateway*) unificado.
- Desarrollar una aplicación web progresiva (*PWA*) adaptativa para el socio, compatible con dispositivos móviles de bajos recursos, que centralice su credencial digital, la reserva de espacios, la inscripción a disciplinas y el flujo transaccional de pagos.
- Diseñar y validar un algoritmo de control de accesos inteligente basado en códigos criptográficos de un solo uso basados en tiempo (*TOTP*), que permita la validación instantánea del estado de pago e identidad del socio sin requerir conectividad de red (*offline*) en los dispositivos de escaneo del club.
- Construir un asistente transaccional conversacional interactivo cognitivo (asistente “BotIn”) montado sobre la API de Telegram, con procesamiento de lenguaje natural (*PLN*), para reducir la fricción transaccional administrativa a cero.
- Diseñar y desarrollar una plataforma web de administración centralizada que permita a las autoridades del club digitalizar de forma integral los procesos institucionales, automatizar la facturación y cobranza de cuotas sociales, y gestionar de manera eficiente las disciplinas deportivas y los activos compartidos.
- Validar metodológicamente el proceso de ingeniería de *software* utilizando el marco ágil Scrum y certificar la calidad, ciberseguridad e interoperabilidad del código fuente de forma continua mediante el análisis estático y un agente autónomo de aseguramiento de calidad (*QA*) basado en inteligencia artificial.

7.4. Articulación e integración de conocimientos académicos de la carrera

El diseño y materialización del ecosistema SocioUnido no constituye una actividad de desarrollo tecnológico aislada, sino la síntesis práctica y la convergencia multidisciplinar de los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de toda la trayectoria académica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. La resolución de los desafíos del dominio deportivo y de infraestructura requirió articular de forma sinérgica conocimientos de áreas diversas de la informática y de la formación general del ingeniero:

- **Ciencias básicas e infraestructura física:** Los fundamentos de electromagnetismo, atenuación de ondas de radiofrecuencia y saturación de espectro analizados en las asignaturas de Física y Física para Informática proveyeron el sustento científico para predecir el colapso de las antenas celulares en los estadios de fútbol ante altas densidades de usuarios. Esta base física justificó de manera irrefutable la necesidad de diseñar un sistema de control de ingresos descentralizado y desacoplado de la red en la nube.
- **Matemáticas avanzadas y criptografía:** Las teorías de aritmética modular, funciones unidireccionales y transformaciones matriciales estructuradas en Álgebra y Álgebra Lineal permitieron desarrollar y robustecer el algoritmo criptográfico del sistema de accesos *offline* mediante semillas *TOTP* e implementar firmas digitales con claves simétricas seguras e infalsificables.
- **Ingeniería de software, diseño y arquitectura distribuidos:** Los conceptos de encapsulamiento, modularidad y diseño orientado a objetos (entre muchos otros) provistos por Paradigmas de Programación y Taller de Programación guiaron la construcción de un código fuente limpio y mantenible. Por su parte, Base de Datos aportó el marco teórico del modelo relacional, control de transacciones concurrentes complejas y optimización de consultas SQL en PostgreSQL. Redes y Sistemas Distribuidos I fueron la base técnica para diseñar la topología de microservicios, la tolerancia a fallos y la comunicación interservicio asíncrona.
- **Ciberseguridad y defensa profunda:** La aplicación de los lineamientos de análisis de vulnerabilidades, sanitización de entradas, prevención de inyecciones y control estricto de roles de acceso mediante JSON Web Tokens (*JWT*) provienen directamente del Taller de Seguridad Informática, construyendo una infraestructura segura contra ataques perimetrales.
- **Emprendedurismo, ética y contexto profesional:** El desarrollo de un producto mínimo viable comercializable, el estudio macrocontextual bajo la metodología de las 5 C, el análisis microcontextual de las 4 P, el seguimiento de métricas *SaaS* y la gestión ágil *Scrum* se forjaron de manera directa sobre las bases conceptuales y procedimentales adquiridas a lo largo de un trayecto de cuatro materias clave: ingeniería del software I, ingeniería del software II, empresas de base tecnológica I y empresas de base tecnológica II. Estas asignaturas proveyeron el andamiaje metodológico para estructurar tanto el ciclo de vida del producto de software como su estrategia de viabilidad y comercialización en el mercado real.

Cabe destacar que en el capítulo de conclusiones se realiza un desglose más exhaustivo y pormenorizado acerca de cómo cada una de estas asignaturas influyó de manera directa en el proceso de diseño, desarrollo y validación del presente trabajo profesional.

8. Estado del arte

8.1. El paradigma tradicional de gestión deportiva y el *status quo*

El mercado de soluciones informáticas destinadas a la administración de instituciones deportivas en la República Argentina se ha caracterizado históricamente por un profundo conservadurismo metodológico y tecnológico. Las herramientas utilizadas por la inmensa mayoría de las comisiones directivas de clubes de mediana y pequeña envergadura evidencian un rezago estructural frente a las transformaciones digitales observadas en otras industrias de servicios masivos. El denominado *status quo* operativo se asienta sobre tres metodologías tradicionales que limitan severamente el control y el crecimiento institucional:

1. **Gestión analógica y descentralizada:** El uso de planillas impresas físicas en papel para el control diario de las instalaciones, actas manuales para el registro de los libros de socios y la conciliación contable presencial en ventanillas de tesorería centralizadas. Este enfoque no solo es propenso a errores humanos sistemáticos y pérdidas físicas de información, sino que demanda una asignación desproporcionada de horas-hombre en tareas administrativas rutinarias de escaso valor agregado.
2. **Soporte en herramientas ofimáticas genéricas:** El empleo de planillas de cálculo (como Microsoft Excel) operadas de forma aislada por los coordinadores de cada disciplina deportiva. La fragmentación de los datos impide consolidar un padrón único de socios, lo que genera inconsistencias críticas de información (como socios dados de baja que continúan asistiendo a actividades, o viceversa) y anula cualquier capacidad de análisis financiero global en tiempo real.
3. **Credenciales de identificación vulnerables:** La emisión de carnets de plástico físicos basados en tecnología de cloruro de polivinilo (*PVC*) con códigos de barras estáticos o bandas magnéticas heredadas. Estos soportes físicos presentan una alta susceptibilidad al desgaste material, la pérdida y, fundamentalmente, la falsificación o préstamo no autorizado. Esta práctica facilita el acceso de personas con cuotas sociales inactivas, consolidando una morosidad silenciosa y exponiendo la seguridad física y lógica del club durante eventos de alta concurrencia.

Las pocas instituciones que han implementado sistemas de software locales suelen depender de arquitecturas monolíticas locales instaladas en computadoras físicas dentro de las sedes. Estas soluciones exigen una inversión inicial significativa en infraestructura de servidores, sistemas de refrigeración y copias de seguridad manuales, además de someter al club a altos costos fijos de mantenimiento técnico y soporte especializado, lo cual resulta económicamente inviable para las finanzas de las asociaciones civiles de las categorías de ascenso.

8.2. Análisis crítico de los competidores actuales (caso de referencia: Global.fan)

Para evaluar la validez técnica y comercial de SocioUnido en el ámbito de la ingeniería de software aplicada, resulta indispensable contrastar su propuesta de valor frente a las plataformas de gestión deportiva que dominan el mercado del fútbol argentino profesional. El principal caso de referencia local es la plataforma Global.fan, considerada el competidor más representativo de la industria.

El análisis de arquitectura y alcance funcional de estos sistemas comerciales revela limitaciones estructurales críticas desde la perspectiva de la resiliencia tecnológica y el valor proactivo del software:

- **Naturaleza reactiva de la información (sistemas *CRUD* básicos):** Los competidores del mercado operan esencialmente como bases de datos estáticas basadas en un esquema de creación, lectura, actualización y borrado (*CRUD*). Estos sistemas dependen exclusivamente de la proactividad del usuario administrador o del socio para registrar un dato o gatillar una consulta. Carecen por completo de capas analíticas inteligentes que procesen los flujos de datos históricos para anticipar comportamientos, limitando la toma de decisiones a reportes históricos emitidos de manera posterior al hecho consumado (*ex post*).
- **Gestión de morosidad pasiva:** Ante la falta de pago de la cuota social, los sistemas vigentes se limitan a generar un listado estático de morosos. La institución deportiva debe iniciar manualmente campañas de cobranza tardías sobre usuarios que ya se encuentran desvinculados emocional y financieramente del club. No existen mecanismos preventivos que detecten de forma temprana el riesgo latente de abandono (*churn rate*), cuando la probabilidad de recuperación del socio y del capital es estadísticamente superior.
- **Absoluta dependencia de conectividad perimetral:** Los sistemas dinámicos de acceso digital implementados por competidores comerciales utilizan códigos *QR* variables que se actualizan de forma constante en la aplicación del usuario. No obstante, para validar la legitimidad de dicho código en las puertas de acceso al estadio, el dispositivo lector o molinete perimetral debe realizar una petición de red (*online*) en tiempo real contra los servidores centrales de la plataforma en la nube. En escenarios de aglomeración masiva, el colapso sistemático de las celdas de telefonía móvil de cuarta y quinta generación (4G/5G) impide la comunicación de red, bloqueando los puntos de escaneo. Esto obliga a la dirigencia deportiva a liberar las puertas por motivos de seguridad civil, anulando la eficacia del sistema de accesos y posibilitando el ingreso de personas no autorizadas o morosas.
- **Aislamiento funcional e interfaces cerradas:** Los sistemas comerciales obligan al socio a descargar aplicaciones nativas pesadas, registrar nuevas cuentas, recordar contraseñas adicionales y navegar por plataformas ajenas a sus hábitos digitales diarios. Esta fricción en la experiencia de usuario incrementa la tasa de deserción en los flujos de autogestión y pago de cuotas. Asimismo, sus arquitecturas cerradas impiden la interoperabilidad con canales de mensajería masiva o asistentes conversacionales externos, centralizando la atención en oficinas físicas presenciales con horarios restringidos.
- **Enfoque comercial sesgado a la élite deportiva:** Las plataformas existentes basan su modelo de negocio en la captación agresiva de los clubes de primera división de gran envergadura institucional. La complejidad operativa de sus despliegues de hardware propietario en estadios y las altas tarifas de configuración inicial (*setup fees*) margina por completo a los clubes del ascenso metropolitano, el ascenso federal y las ligas regionales del interior, profundizando la brecha tecnológica y de seguridad en el fútbol local.

8.3. Matriz comparativa de especificaciones técnicas

El cuadro 1 sintetiza de forma estructurada las diferencias tecnológicas y arquitectónicas existentes entre el paradigma dominante en el mercado, el *status quo* analógico y el ecosistema modular de SocioUnido.

Característica	Estado tradicional	Competidores actuales	SocioUnido
Naturaleza del sistema	Analógica y basada en papel.	Administrativa y reactiva (modelo <i>CRUD</i> básico).	Predictiva, cognitiva y proactiva.
Gestión de morosidad	Manual mediante revisión de planillas físicas.	Reportes estáticos posteriores a la consolidación de la deuda.	Predictiva mediante algoritmos de aprendizaje automático (<i>machine learning</i>).
Control de accesos	Carnets físicos de plástico con código estático.	Códigos <i>QR</i> dependientes de conectividad de red (<i>online</i>).	Criptografía <i>TOTP</i> dinámica con validación matemática 100 % fuera de línea (<i>offline</i>).
Canal de atención	Presencial en la secretaría administrativa de la sede.	Aplicación móvil nativa propietaria o portal web cerrado.	Omnicanalidad cognitiva vía Telegram Bot API con procesamiento de lenguaje natural (<i>PLN</i>).
Infraestructura y coste	Servidores locales monolíticos instalados en el club.	Sistemas en la nube costosos dirigidos a primera división.	<i>SaaS</i> elástico de marca blanca adaptado para el ascenso metropolitano y federal.

Cuadro 1: Matriz comparativa entre SocioUnido y las alternativas del mercado.

8.4. Ejes de innovación y disrupción tecnológica de SocioUnido

SocioUnido rompe disruptivamente con el estado de la técnica al introducir un ecosistema de ingeniería de software proactivo, descentralizado y cognitivo. La plataforma no opera como un mero registro pasivo del estado actual del club deportivo, sino que se anticipa a los eventos financieros y operativos mediante la aplicación de conceptos que redefinen los estándares de la industria local.

El carácter innovador y de vanguardia de la solución se consolida sobre cuatro ejes de alta ingeniería informática:

8.4.1. 1. Control de accesos descentralizado y tolerante a fallos de red (*smart access offline*)

La disrupción fundamental en materia de ciberseguridad perimetral es la eliminación absoluta de la dependencia de conectividad de red durante la validación de ingresos. El módulo de acceso inteligente de SocioUnido implementa un algoritmo criptográfico basado en contraseñas de un solo uso basadas en tiempo (*TOTP*, por sus siglas en inglés, *time-based one-time password*), estructurado de la siguiente forma:

- **Generación aislada en la interfaz del usuario:** La aplicación web progresiva (*PWA*) del socio genera un código *QR* dinámico que encripta de forma segura una semilla única de

identidad y un sello de tiempo. Este proceso matemático se ejecuta localmente en el dispositivo celular del socio sin consumir datos móviles, permitiendo su correcto funcionamiento en escenarios de bloqueo total de red o incluso con el dispositivo en modo avión.

- **Validación perimetral desacoplada:** El personal de control, utilizando la aplicación operativa del club instalada en terminales móviles estándar, escanea el código *QR*.
- **Mitigación del fraude mediante protocolos *anti-replay*:** Para impedir la duplicación de accesos o el préstamo de carnets mediante capturas de pantalla, cada código *QR* posee una validez física estricta. Adicionalmente, el microservicio de acceso de SocioUnido interactúa con una caché distribuida en memoria (implementada mediante *Redis*) que almacena y rechaza de manera instantánea cualquier intento de reingreso que presente un token ya procesado dentro de la ventana de tiempo activa.

8.4.2. 2. Control analítico y proactivo de la morosidad

A diferencia de los sistemas tradicionales que operan de manera pasiva y tardía, SocioUnido introduce un enfoque analítico y proactivo para la contención de la morosidad societaria. La plataforma integra un módulo especializado de inteligencia de negocios que procesa de manera continua la información de pagos y asistencias del club:

- **Monitoreo automatizado de comportamiento:** El subsistema analiza de manera regular el historial de pagos y el registro físico de accesos del socio. Esto permite identificar de forma automática patrones de inactividad o retrasos incipientes en el pago de la cuota social, alertando a la administración antes de que la deuda se consolide críticamente.
- **Tableros de control proactivos:** A través del panel web centralizado, las autoridades del club visualizan métricas clave de salud financiera y alertas parametrizadas. Esto permite segmentar al padrón de socios según su nivel de regularidad, facilitando la toma de decisiones basada en datos reales de uso y recaudación.
- **Campañas automáticas de regularización:** Una vez detectada una desviación en el comportamiento de pago o asistencia, el sistema permite disparar de forma proactiva recordatorios y facilidades transaccionales a través de canales digitales integrados, reduciendo drásticamente la tasa de abandono de los socios mediante gestiones oportunas.

8.4.3. 3. Interacción cognitiva sin fricción: asistente conversacional (BotIn)

Para superar la tasa de rebote asociada a la descarga e instalación de aplicaciones nativas complejas en poblaciones deportivas heterogéneas, SocioUnido incorpora a su ecosistema un robot conversacional (*bot*) inteligente denominado BotIn, desarrollado sobre la API oficial de Telegram:

- **Procesamiento de lenguaje natural sin rigidez:** El microservicio conversacional utiliza arquitecturas avanzadas de orquestación cognitiva (como *LangChain*) para comprender el lenguaje cotidiano, coloquial e informal de los socios, superando los rígidos esquemas jerárquicos de botones de las opciones numéricas tradicionales.
- **Orquestación y cobro dinámico:** Cuando un socio interactúa con el bot (por ejemplo, enviando mensajes como “Hola, quiero pagar las cuotas que debo” o “¿qué canchas hay libres esta tarde?”), el motor reconoce la intención del usuario (*intent recognition*), extrae los parámetros contextuales, consulta en tiempo real el microservicio de gestión contable central y devuelve de manera inmediata un enlace dinámico de pago integrado con la pasarela transaccional de Mercado Pago, o bien confirma una reserva. Esto reduce la fricción operativa a cero y digitaliza transacciones complejas en segundos desde el canal de comunicación nativo del usuario.

8.4.4. 4. Arquitectura adaptativa de marca blanca para la democratización del fútbol regional

El diseño arquitectónico definitivo de SocioUnido se rige por un principio de adaptabilidad estética y económica enfocado en dotar a las comisiones directivas de las herramientas que tradicionalmente pertenecieron a los clubes de élite:

- **Infraestructura elástica en la nube:** Al desplegar la plataforma bajo un modelo *SaaS* multiinquilino (*multi-tenant*) distribuido mediante contenedores y unificado por un portal de enlace de aplicaciones de alto rendimiento (*KrakenD API gateway*), se suprime por completo la necesidad de inversiones iniciales en hardware local o mantenimiento especializado por parte del club deportivo.
- **Marca blanca visualmente neutra y adaptativa:** Para posibilitar la comercialización masiva del *software* de forma transparente a múltiples instituciones deportivas clientes sin generar sesgos, rivalidades institucionales o fricciones cromáticas, SocioUnido adopta un diseño visual base estrictamente acromático (escala de grises neutros). Las interfaces se personalizan y adaptan dinámicamente mediante hojas de estilo dinámicas que inyectan los colores corporativos, escudos e identidad institucional de cada club una vez consolidada la suscripción, garantizando un posicionamiento corporativo óptimo para cada cliente. Para obtener un análisis exhaustivo y detallado sobre la justificación teórica de esta paleta cromática acromática, su comportamiento adaptativo y la aplicación sistemática de las leyes de la Gestalt en nuestras interfaces, se puede consultar el '**Anexo E**' de este documento.

9. Problema detectado y/o faltante

9.1. La brecha tecnológica en las asociaciones civiles deportivas

El análisis de la realidad operativa de los clubes deportivos en la República Argentina revela una profunda asimetría en el acceso a herramientas tecnológicas de gestión y seguridad. Mientras que un puñado de instituciones pertenecientes a la élite de la primera división de fútbol profesional dispone de recursos financieros para adquirir soluciones de *software* a medida e infraestructura de *hardware* propietaria, la inmensa mayoría de las entidades deportivas medianas y pequeñas operan bajo un esquema de marcado rezago tecnológico. Estas instituciones, que forman el tejido social y deportivo del ascenso metropolitano, federal y de las ligas regionales del interior, continúan gestionando sus padrones societarios, finanzas e instalaciones mediante metodologías analógicas o sistemas informáticos fragmentados de baja madurez operativa.

Esta brecha no responde a una falta de voluntad dirigencial, sino a las severas restricciones presupuestarias inherentes a las asociaciones civiles sin fines de lucro en el contexto macroeconómico nacional. Las soluciones comerciales disponibles en el mercado demandan elevados costos de configuración inicial (*setup fees*), licencias de uso restrictivas y la contratación de servicios de consultoría externa para la instalación de servidores locales y su mantenimiento técnico preventivo. Como consecuencia, las comisiones directivas se ven obligadas a prescindir de la digitalización, asumiendo metodologías reactivas basadas en planillas de cálculo de procesamiento manual aislado (como Microsoft Excel) o sistemas de bases de datos locales monolíticos y descentralizados que actúan como meros sistemas *CRUD* básicos (crear, leer, actualizar y borrar).

La fragmentación y el aislamiento de la información operativa anulan toda posibilidad de implementar auditorías internas eficientes, automatizar la recaudación o consolidar una base de datos única y confiable. Esta carencia estructural no solo genera una alta propensión a errores humanos sistemáticos y pérdidas físicas de registros, sino que expone a las instituciones a severas ineficiencias financieras y vulnerabilidades operativas silenciosas que atentan de manera directa contra su sustentabilidad y saneamiento económico.

9.2. Caracterización de las tres ineficiencias silenciosas del sector

El estudio de campo y el relevamiento de requerimientos realizado sobre múltiples clubes del ascenso metropolitano permitieron delimitar de manera formal tres problemáticas críticas de carácter silencioso. Se denominan silenciosas debido a que su impacto financiero e institucional no suele consolidarse en una única métrica evidente, sino que se diluye de forma progresiva a lo largo del ejercicio contable, pasando desapercibido para las auditorías tradicionales hasta que el daño patrimonial es irreversible.

9.2.1. 1. La morosidad societaria y la ineficiencia de cobro transaccional

El sostenimiento financiero de un club deportivo depende de manera casi exclusiva de la regularidad en el flujo de ingresos por cuotas sociales mensuales y aranceles de disciplinas recreativas. Sin embargo, el sistema tradicional de recaudación presenta una alta fricción operativa que fomenta de forma involuntaria el comportamiento de impago y olvido por parte del asociado:

- **Dependencia de ventanillas físicas:** Gran parte de las instituciones deportivas del interior y de categorías intermedias continúan exigiendo que el socio acuda de forma presencial a la secretaría de la sede social en horarios administrativos restringidos para saldar sus obligaciones de pago.
- **Falta de canales proactivos:** Las secretarías administrativas carecen de mecanismos automatizados para la emisión de alertas de pago personalizadas antes del vencimiento. Los procesos de reclamo de deuda son manuales y reactivos, ejecutándose mediante llamadas telefónicas directas individuales una vez acumulados múltiples meses de mora, momento en el cual la tasa de recuperabilidad del socio decae exponencialmente.

- **Fricción en entornos digitales cerrados:** Las pocas herramientas de autogestión existentes obligan a los usuarios a navegar por portales web complejos, recordar credenciales adicionales o descargar aplicaciones nativas pesadas que no se adaptan a teléfonos móviles de gama baja o con almacenamiento limitado, desincentivando el flujo de pago espontáneo.

Esta desconexión crónica entre la tesorería del club y los hábitos transaccionales diarios de los socios consolida una morosidad silenciosa que desfinancia de forma sostenida los presupuestos operativos de las instituciones.

9.2.2. 2. Fraude perimetral en controles de ingreso y préstamo de credenciales

La seguridad física y el control de accesos a los estadios de fútbol y sedes sociales representan desafíos de alta criticidad operativa, especialmente en el contexto sociocultural de los espectáculos deportivos en Argentina. Los métodos tradicionales de validación perimetral demuestran ser sumamente vulnerables al fraude y la suplantación de identidad:

- **Vulnerabilidad de carnets estáticos:** Las credenciales impresas en tarjetas plásticas de cloruro de polivinilo (*PVC*) con códigos de barras lineales estáticos carecen de cualquier elemento de seguridad dinámica. Esto facilita que los carnets sean prestados de forma sistemática a terceros no autorizados o que se utilicen fotocopias y capturas de pantalla digitales para vulnerar los molinetes perimetrales.
- **Fuga de recaudación neta:** El préstamo masivo de credenciales permite el ingreso de personas morosas o no socias bajo el amparo de un carnet de socio activo regular. Esta duplicidad de accesos no solo constituye una fuga directa de capital por entradas de tribuna no vendidas, sino que distorsiona severamente las métricas de capacidad máxima permitida de los estadios, incrementando el riesgo de clausuras institucionales.
- **Vulnerabilidad en seguridad lógica:** Las dirigencias carecen de un registro nominal confiable en tiempo real de quiénes ingresan de forma efectiva a las tribunas dadores de partido, lo que dificulta la articulación con las fuerzas de seguridad pública en la prevención de desmanes civiles.

9.2.3. 3. Ociosidad y desaprovechamiento comercial de activos comunes

Los clubes de fútbol de tamaño mediano disponen de una gran cantidad de activos compartidos y espacios físicos (tales como canchas de césped sintético auxiliares, salones de usos múltiples, quinchos, gimnasios o sectores de entrenamiento especializado) que permanecen ociosos durante una proporción sustancial de la semana.

La inexistencia de un canal unificado, digital e inmediato de consulta y reserva impide que el socio autogestione el uso de estas instalaciones. La administración de los turnos se realiza de forma manual en cuadernos de actas físicos por parte de los empleados de la sede, lo que genera duplicidad de reservas, cancelaciones ineficientes y, fundamentalmente, la pérdida de ingresos adicionales que podrían diversificar de manera significativa la matriz de financiamiento de la institución.

9.3. El desafío físico de infraestructura en entornos masivos

Cualquier intento de digitalización y securización del control de accesos mediante herramientas dinámicas tradicionales que dependen de conectividad celular en tiempo real (*online*) se enfrenta a un obstáculo técnico de infraestructura física insalvable en los estadios de fútbol: el colapso sistemático de las redes de comunicación celular en los minutos previos al inicio de un evento deportivo masivo.

La física de la radiofrecuencia y la teoría de colas explican que la aglomeración de decenas de miles de espectadores en un espacio geográfico sumamente delimitado provoca la saturación inmediata de las celdas de telefonía celular móvil de cuarta y quinta generación (4G/5G). Las

antenas de los proveedores colapsan ante la alta densidad de conexiones simultáneas. En este escenario de congestión extrema, si la credencial digital del socio requiere de una conexión activa a internet para cargar, actualizarse o realizar peticiones contra un servidor central en la nube, el sistema de ingreso falla de manera inevitable:

$$\lambda_{\text{peticiones}} \gg \mu_{\text{canal_comunicación}} \implies \text{Latencia} \rightarrow \infty \quad (1)$$

Ante este embudo tecnológico, y para evitar desbordes en los accesos de las tribunas por la acumulación de personas en la vía pública, el personal de control se ve obligado sistemáticamente a liberar los ingresos físicos. Esto anula toda efectividad de las medidas de seguridad y posibilita el acceso de personas suspendidas, morosas o con identidades fraudulentas.

SocioUnido resuelve este punto crítico en la experiencia del usuario asegurando que la visualización de la credencial sea completamente independiente de la conectividad de red de la zona del estadio. La aplicación web progresiva (*PWA*) del socio está diseñada para generar los códigos dinámicos de acceso mediante algoritmos de contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (*TOTP*) de forma 100 % fuera de línea (*offline*), permitiendo que el usuario cargue su carnet dinámico de forma inmediata incluso en modo avión, neutralizando de este modo el principal foco de fricción y asegurando que siempre disponga de su credencial al momento de ingresar.

9.4. La ausencia de alternativas accesibles en el mercado de software

El relevamiento del estado del arte evidencia un faltante absoluto de plataformas de software que aborden esta problemática de manera integral para los clubes de categorías intermedias. Las soluciones existentes en la industria presentan limitaciones estructurales insalvables para el presupuesto y la infraestructura del ascenso argentino:

1. **Inviabilidad económica:** Los sistemas tradicionales requieren hardware especializado y costoso (lectores fijos RFID, torniquetes electrónicos integrados de alta gama y servidores locales de alto rendimiento) que obligan a las dirigencias a destinar partidas presupuestarias imposibles de amortizar en el mediano plazo.
2. **Dependencia de conectividad de red local:** Las pocas alternativas que proponen códigos *QR* variables exigen que el dispositivo lector perimetral mantenga una conexión cableada o inalámbrica a internet de alta velocidad permanente para validar la validez de la firma digital de forma remota, una condición que la infraestructura de los estadios del ascenso no puede garantizar bajo ningún concepto.
3. **Complejidad administrativa en interfaces nativas:** Las aplicaciones tradicionales imponen una alta curva de aprendizaje y fricción de uso al obligar a los socios a adaptarse a plataformas complejas y descargar aplicaciones de gran tamaño, ignorando la heterogeneidad tecnológica de la masa social de un club social y deportivo de barrio.

SocioUnido nace como la respuesta de ingeniería de software definitiva a este faltante del mercado. La plataforma se concibe como un ecosistema unificado que democratiza el acceso a la alta tecnología perimetral y analítica mediante una arquitectura elástica, un bot cognitivo accesible sin fricción de descarga y un sistema de acceso inteligente capaz de computar y validar firmas dinámicas de forma offline, neutralizando el colapso de red en eventos masivos y saneando financieramente las instituciones del fútbol argentino.

10. Solución implementada

10.1. Descripción general y alcance del ecosistema

El ecosistema de **SocioUnido** se ha diseñado e implementado como una solución de ingeniería de *software* modular y distribuida bajo la modalidad de *software* como servicio (*SaaS*) de marca blanca, orientada a unificar la administración social y el control transaccional de los clubes deportivos. La plataforma no opera de manera monolítica, sino que distribuye sus responsabilidades funcionales a lo largo de un conjunto de interfaces adaptativas de usuario, un canal conversacional cognitivo y una robusta infraestructura de *backend* basada en microservicios independientes.

El alcance funcional implementado en el producto abarca los siguientes componentes operativos:

- **Panel web administrativo:** Entorno de escritorio destinado a la comisión directiva y al personal de tesorería del club, que permite la gestión centralizada del padrón de socios, disciplinas, aranceles, cobros, reserva de espacios, auditorías de accesos e indicadores de recaudación.
- **Aplicación web progresiva (PWA) para el socio:** Interfaz liviana y adaptativa que corre de forma fluida en teléfonos móviles, permitiendo al socio consultar su estado de cuenta, reservar instalaciones, inscribirse a actividades, pagar cuotas mediante pasarelas transaccionales y generar su credencial digital dinámica.
- **Asistente conversacional interactivo (BotIn):** Robot conversacional integrado con la API de Telegram que, mediante procesamiento de lenguaje natural (PLN), interactúa de forma asíncrona con el socio para simplificar consultas rutinarias y canalizar flujos de pago sin fricción de descarga.
- **Aplicación web progresiva (PWA) para el personal de control:** Interfaz optimizada para escaneo rápido utilizada por los empleados del club apostados en los accesos del estadio, encargada de leer las credenciales del socio y procesar la validación.

10.2. Interfaces gráficas e identidad visual adaptativa (marca blanca)

En esta sección se documentan las distintas interfaces gráficas y conversacionales que componen el ecosistema de **SocioUnido**, abarcando las soluciones para socios, empleados, personal administrativo y sistemas de control.

Como SocioUnido es una plataforma de **marca blanca**, los ejemplos a continuación muestran dos escenarios (la versión base o neutra y una versión adaptada). Para ilustrar la adaptabilidad del sistema sin generar rivalidades ni preferencias en el contexto del fútbol argentino, se ha seleccionado al club **Mamelodi Sundowns (MSU)** de Sudáfrica como caso de uso. Esto permite demostrar una interfaz 100 % funcional y personalizada manteniendo la neutralidad institucional del proyecto.

10.3. HealthChecker

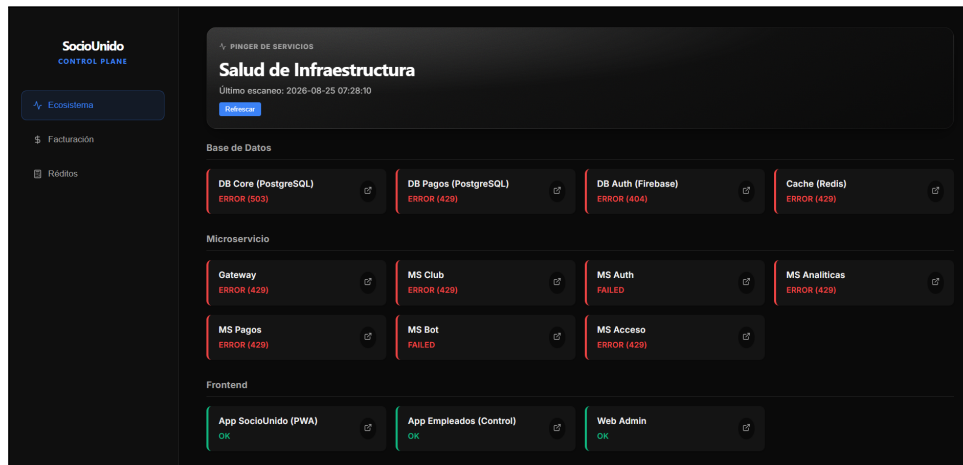


Figura 1: Estado actual de las instancias y servicios desplegados.

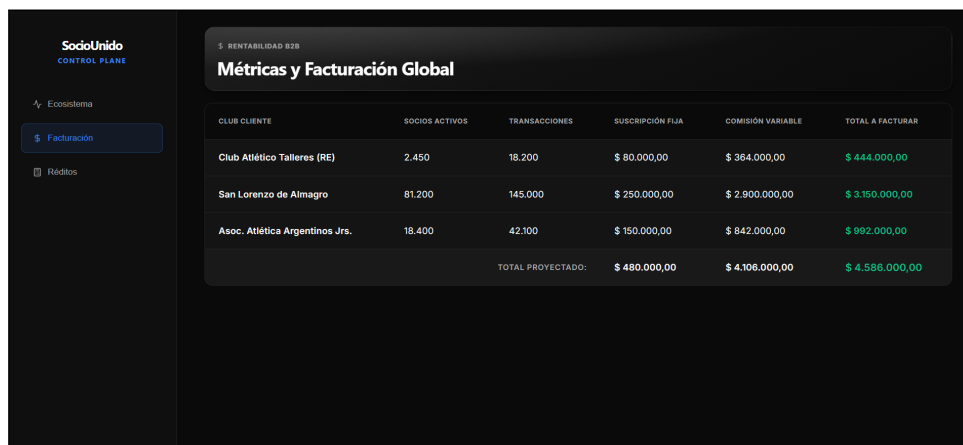


Figura 2: Métricas de facturación de los clubes en el ecosistema.

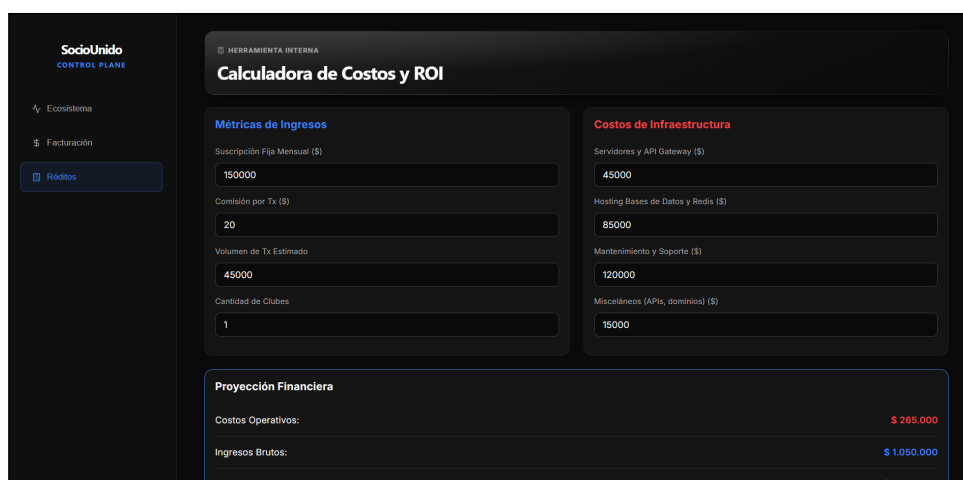
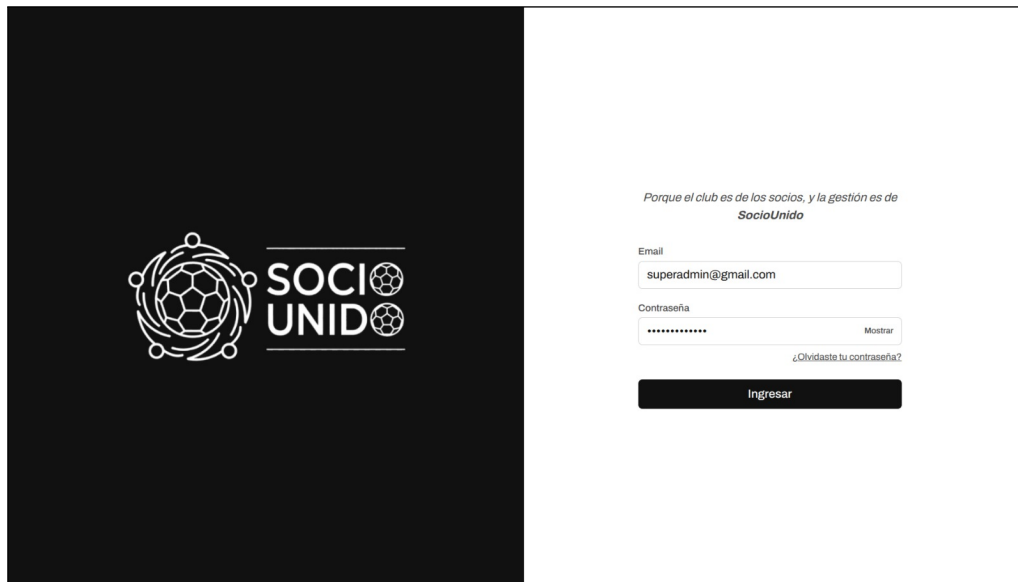


Figura 3: Herramientas para realizar análisis comerciales y proyecciones.

10.4. Plataforma web (Panel de gestión)

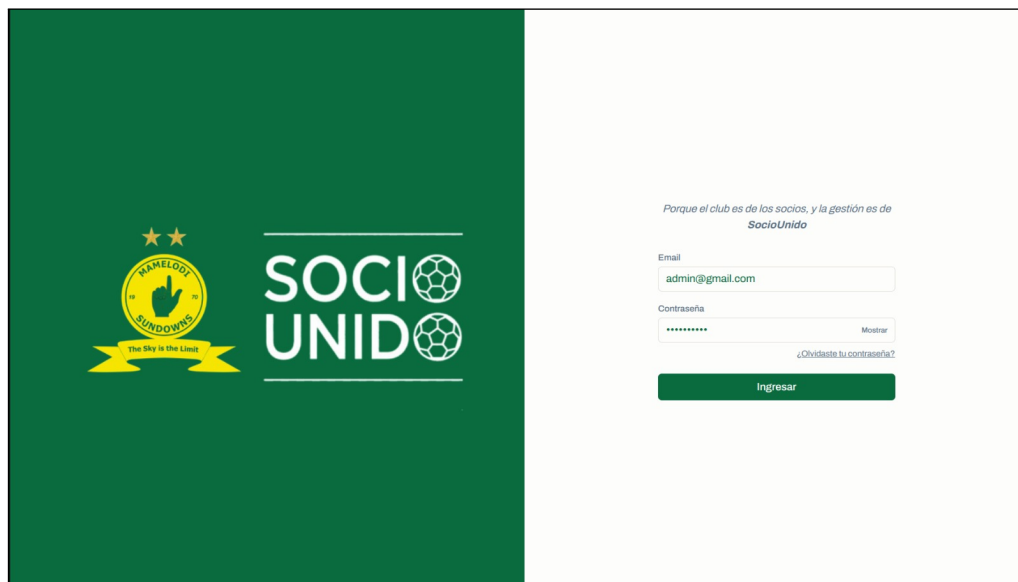
10.4.1. Login y autenticación

Marca blanca



The login form for the 'Marca blanca' theme is displayed on a black background. On the left, there is a white logo consisting of a soccer ball icon and the text 'SOCI UNIDO'. On the right, the form includes the text 'Porque el club es de los socios, y la gestión es de SocioUnido'. Below this, there are input fields for 'Email' (containing 'superadmin@gmail.com') and 'Contraseña' (masked with dots). A 'Mostrar' link is next to the password field, and a link '¿Olvidaste tu contraseña?' is below it. A black 'Ingresar' button is at the bottom.

Mamelodi Sundowns

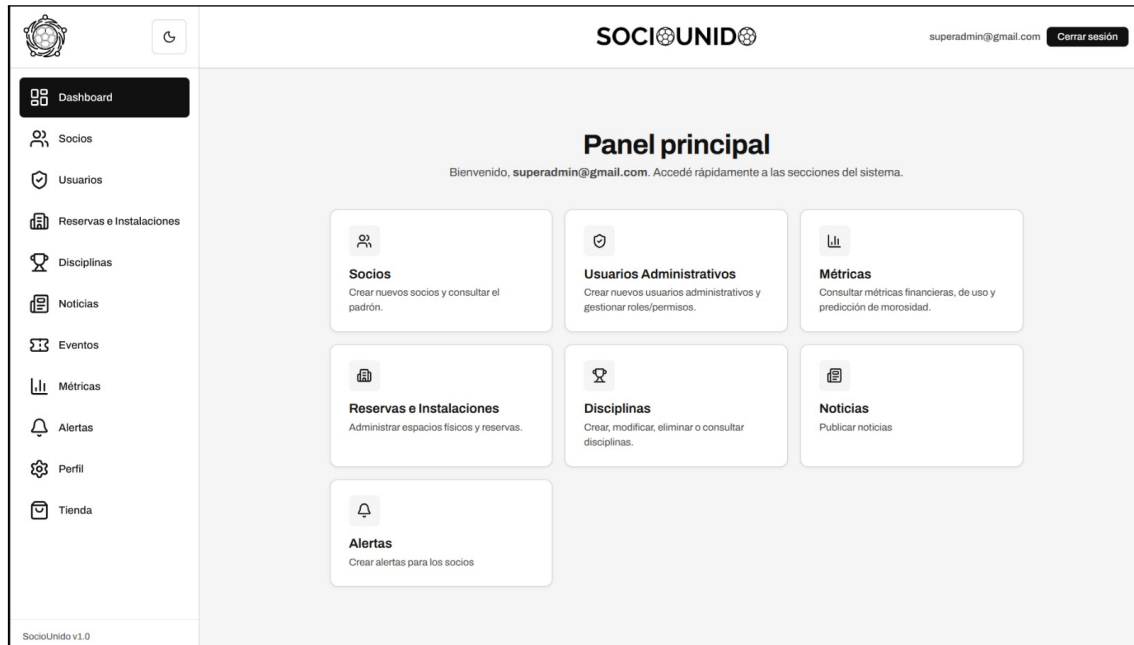


The login form for the 'Mamelodi Sundowns' theme is displayed on a green background. On the left, there is a yellow logo featuring a hand icon and the text 'MAMELODI SUNDOWNS' and 'The Sky Is the Limit'. On the right, the form includes the text 'Porque el club es de los socios, y la gestión es de SocioUnido'. Below this, there are input fields for 'Email' (containing 'admin@gmail.com') and 'Contraseña' (masked with dots). A 'Mostrar' link is next to the password field, and a link '¿Olvidaste tu contraseña?' is below it. A green 'Ingresar' button is at the bottom.

Figura 4: Comparativa de vistas: Login y autenticación.

10.4.2. Inicio (Home)

Marca blanca



Mamelodi Sundowns

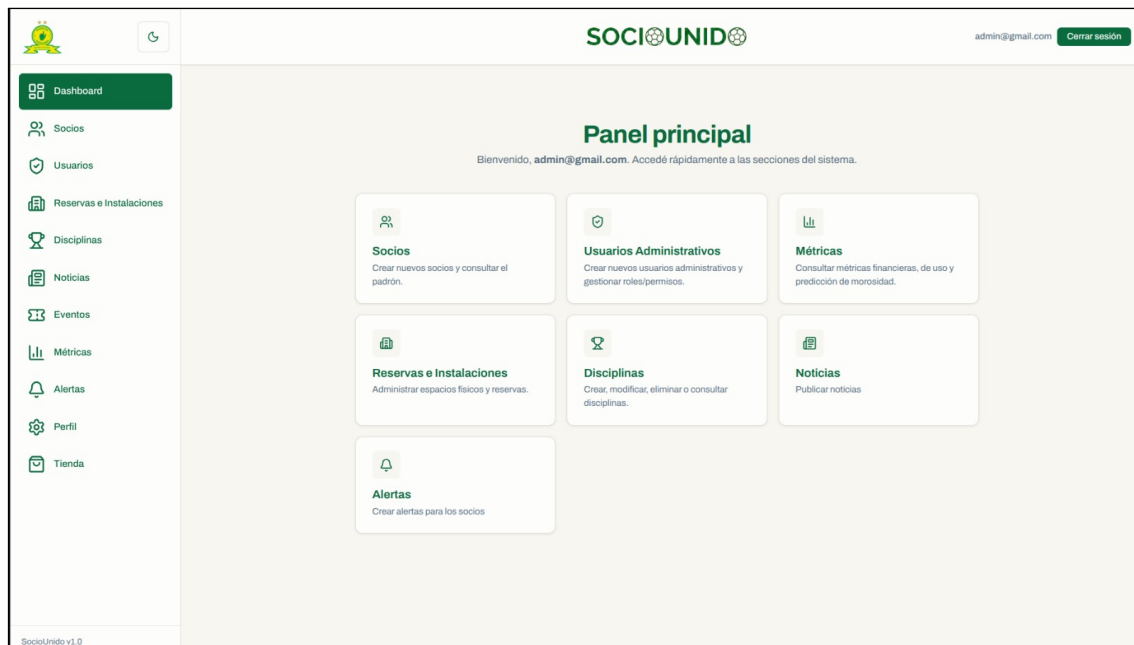
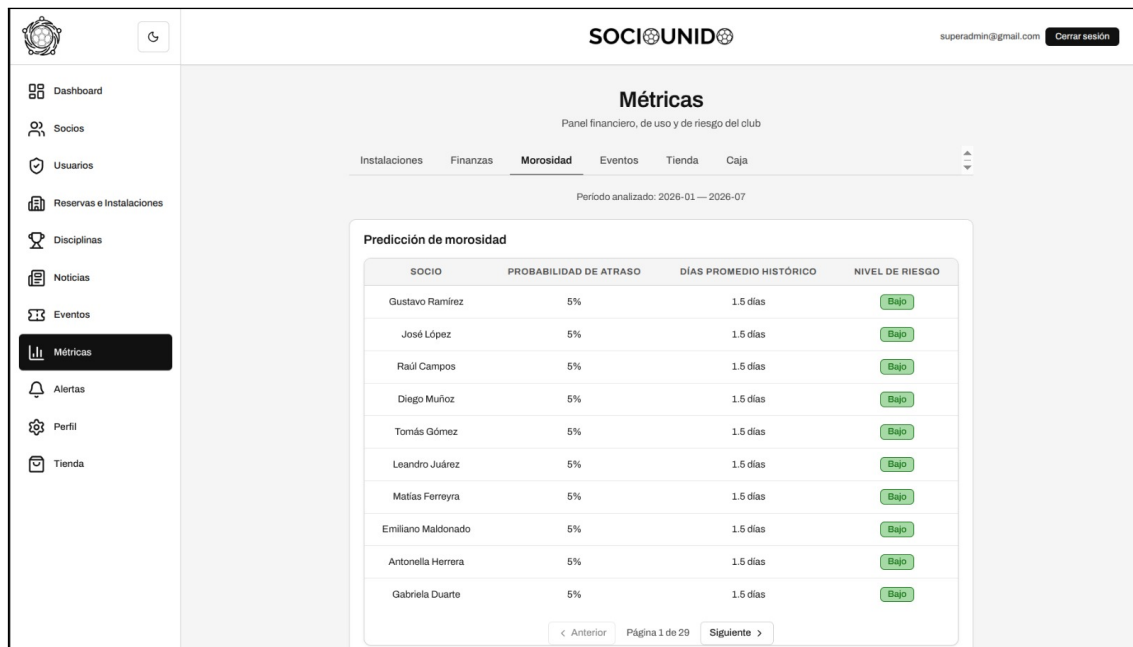


Figura 5: Comparativa de vistas: Panel principal (Home).

10.4.3. Métricas y estadísticas

Marca blanca



Mamelodi Sundowns

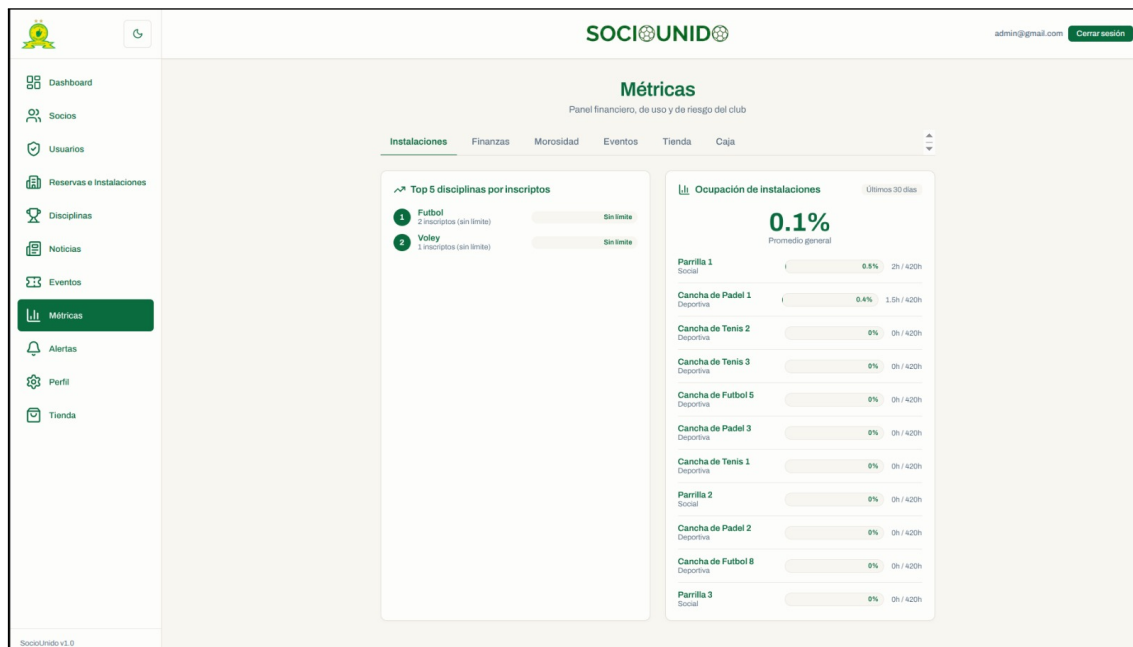


Figura 6: Comparativa de vistas: Panel de métricas y estadísticas.

10.4.4. Gestión de socios y perfil específico

Padrón general (MSU)

N° SOCIO	APELLIDO	NOMBRE	CATEGORÍA	ESTADO
1000	Ghosi	Lautaro Gabriel	Activo	Activo
1001	Zielonka	Axel	Activo	Activo
1002	Ascencio	Felipe Santino	Activo	Moroso
1003	Guerrero	Martin	Activo	Moroso
1004	Ferreya	Matias	Activo	Moroso
1005	Benítez	Diego	Infantil	Moroso
1006	Bustos	Victoria	Cadete	Moroso
1007	Álvarez	Pedro	Cadete	Moroso
1008	Villalba	Gabriela	Activo	Moroso
1009	Gómez	Ignacio	Activo	Moroso

Perfil de socio (MSU)

Correa Manuel (Activo)

N° Socio: 1105
DNI: 262360629
Nacimiento: 1979-07-25
Email: manuel.correa@yahoo.com.ar
Teléfono: +54 9 11 3986-3209
Categoría: Activo

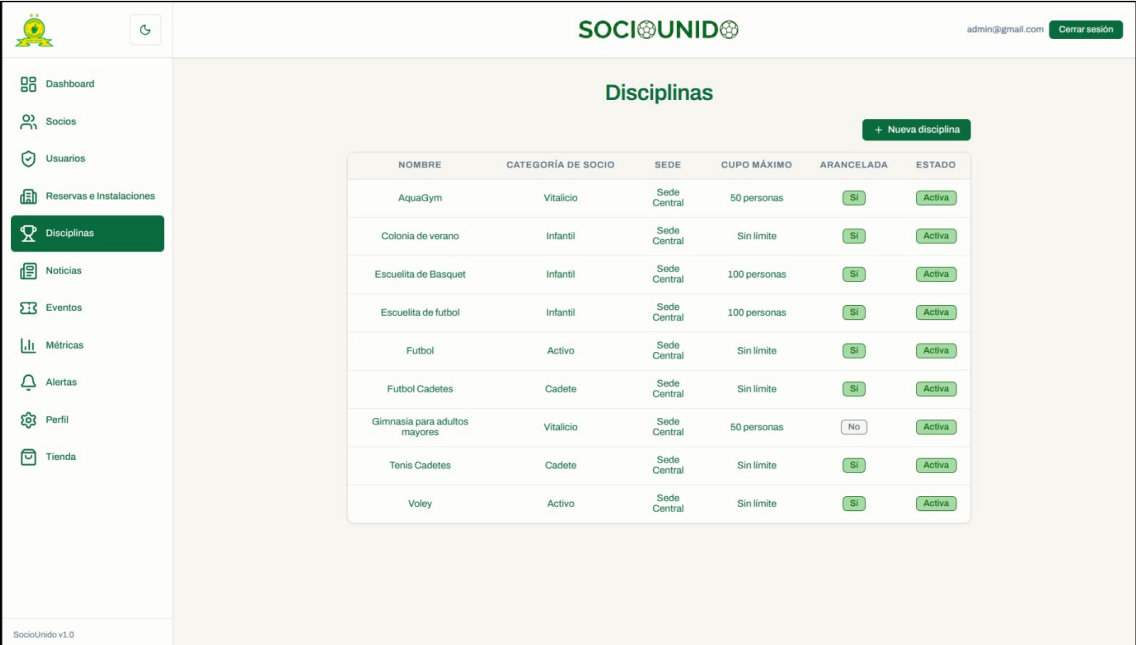
Ver disciplinas inscriptas
Ver reservas activas
Ver trámites
Pagos pendientes

Eliminar Editar

Figura 7: Vistas de gestión societaria implementadas para el club de ejemplo.

10.4.5. Gestión de disciplinas y tienda

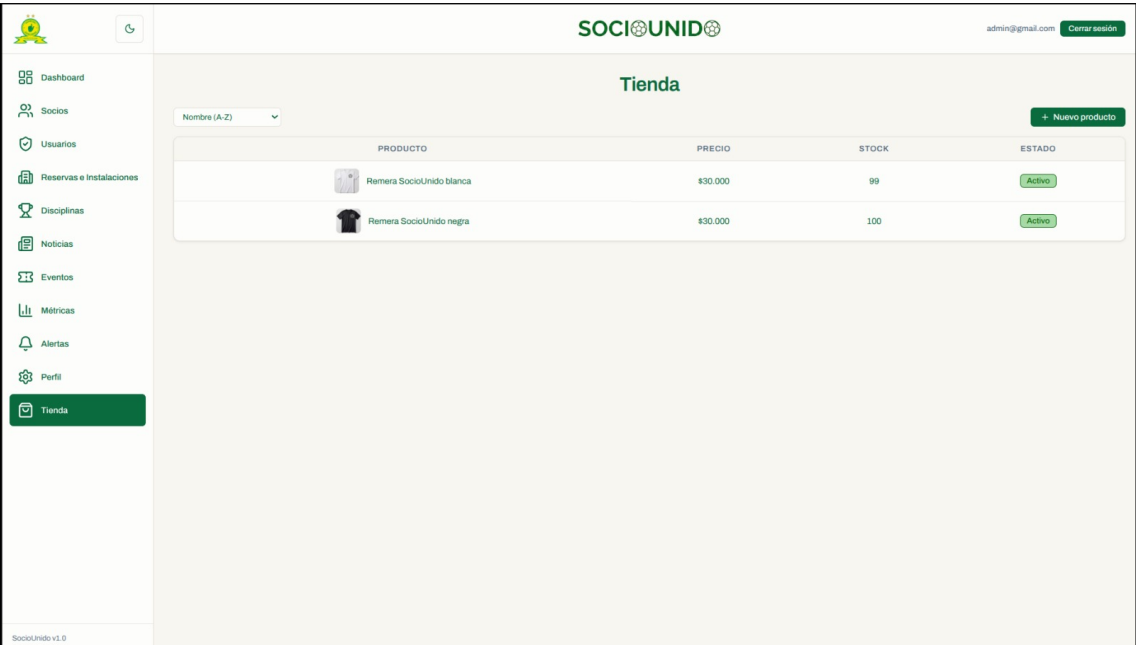
Disciplinas general (MSU)



The screenshot displays the 'Disciplinas' management page. On the left is a sidebar with icons for Dashboard, Socios, Usuarios, Reservas e Instalaciones, Disciplinas (highlighted), Noticias, Eventos, Métricas, Alertas, Perfil, and Tienda. The main content area has a header with the SOCIUNIDO logo, a user email 'admin@gmail.com', and a 'Cerrar sesión' button. Below the header is a 'Disciplinas' section with a '+ Nueva disciplina' button. A table lists the following disciplines:

NOMBRE	CATEGORÍA DE SOCIO	SEDE	CUPO MÁXIMO	ARANCELADA	ESTADO
AquaGym	Vitalicio	Sede Central	50 personas	SI	Activa
Colonia de verano	Infantil	Sede Central	Sin limite	SI	Activa
Escuelita de Basquet	Infantil	Sede Central	100 personas	SI	Activa
Escuelita de futbol	Infantil	Sede Central	100 personas	SI	Activa
Futbol	Activo	Sede Central	Sin limite	SI	Activa
Futbol Cadetes	Cadete	Sede Central	Sin limite	SI	Activa
Gimnasia para adultos mayores	Vitalicio	Sede Central	50 personas	No	Activa
Tenis Cadetes	Cadete	Sede Central	Sin limite	SI	Activa
Voley	Activo	Sede Central	Sin limite	SI	Activa

Tienda institucional (MSU)



The screenshot displays the 'Tienda' management page. The sidebar is identical to the previous view, with 'Tienda' highlighted. The main content area has a header with the SOCIUNIDO logo, a user email 'admin@gmail.com', and a 'Cerrar sesión' button. Below the header is a 'Tienda' section with a 'Nombre (A-Z)' dropdown and a '+ Nuevo producto' button. A table lists the following products:

PRODUCTO	PRECIO	STOCK	ESTADO
 Remera SocioUnido blanca	\$30.000	99	Activo
 Remera SocioUnido negra	\$30.000	100	Activo

Figura 8: Vistas de disciplinas y e-commerce implementadas para el club de ejemplo.

10.5. App del socio (PWA)

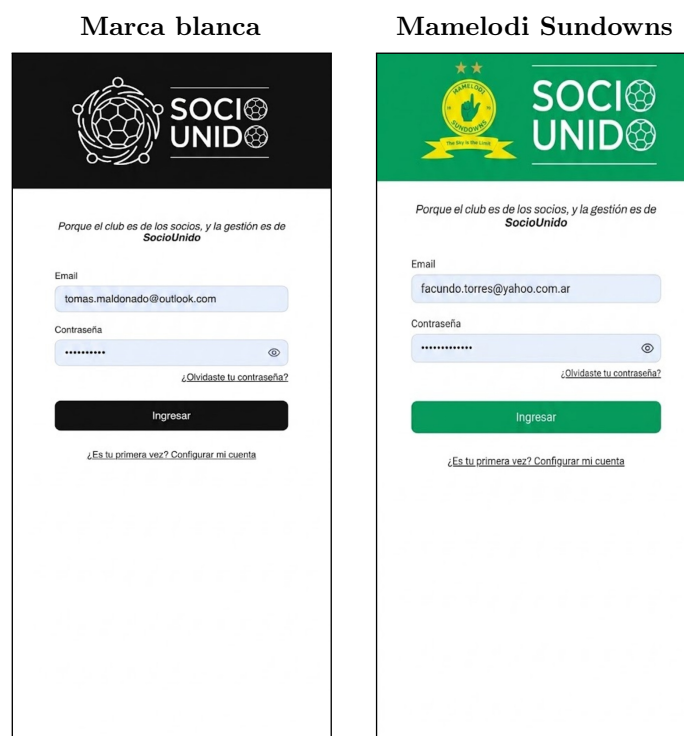


Figura 9: Pantallas de acceso (Login) de la App del Socio.

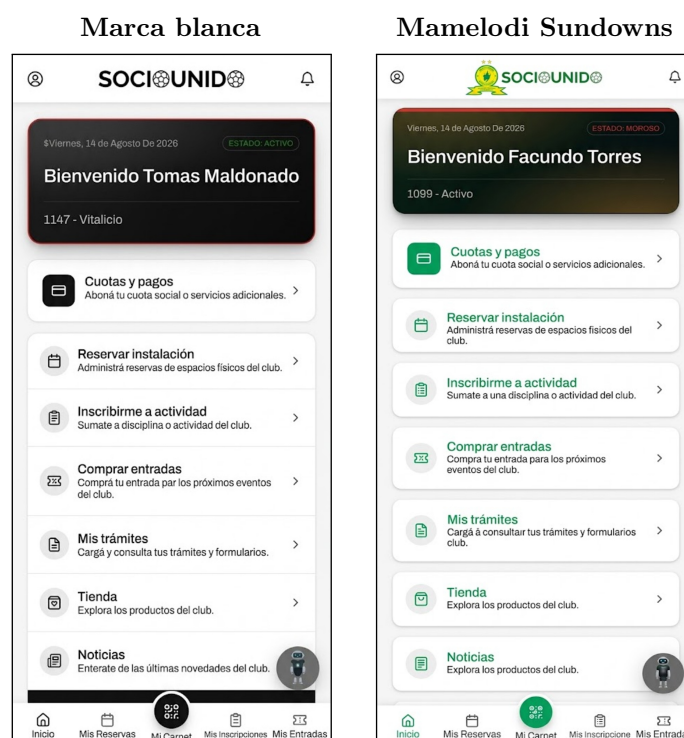
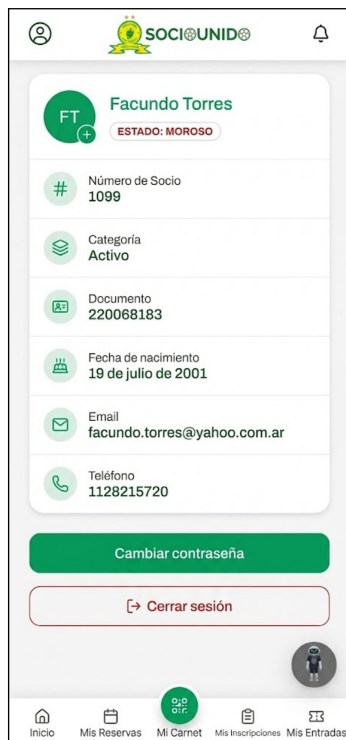


Figura 10: Inicio (Dashboard del socio).

Perfil (MSU)



Pagos (MSU)

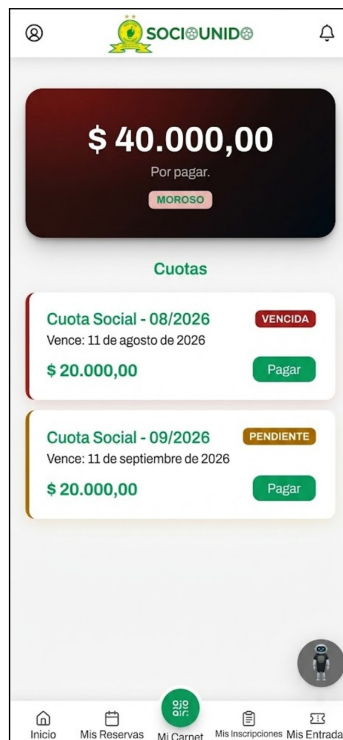


Figura 11: Perfil de usuario y gestión de pagos.

Marca blanca



Mamelodi Sundowns



Figura 12: Carnet digital y acceso inteligente.

10.6. App de empleados (PWA)

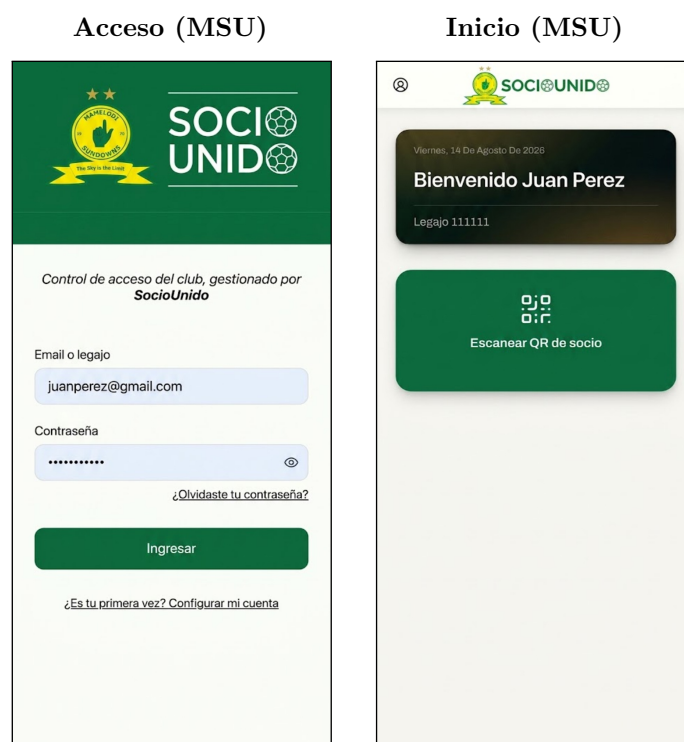


Figura 13: Pantallas de acceso y menú principal de la App para Empleados.

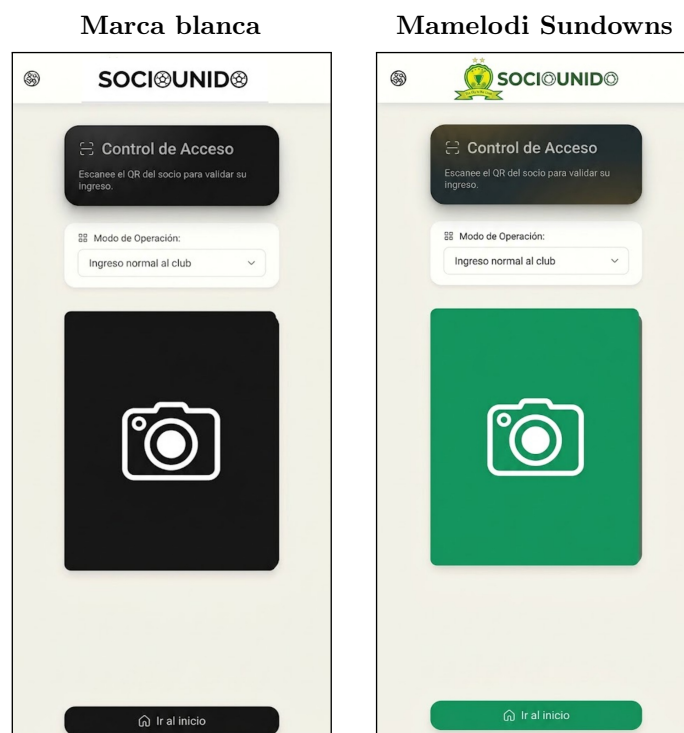


Figura 14: Módulo de escaneo de QR para control de accesos y validación de carnets.

10.7. Bot conversacional (BotIn)

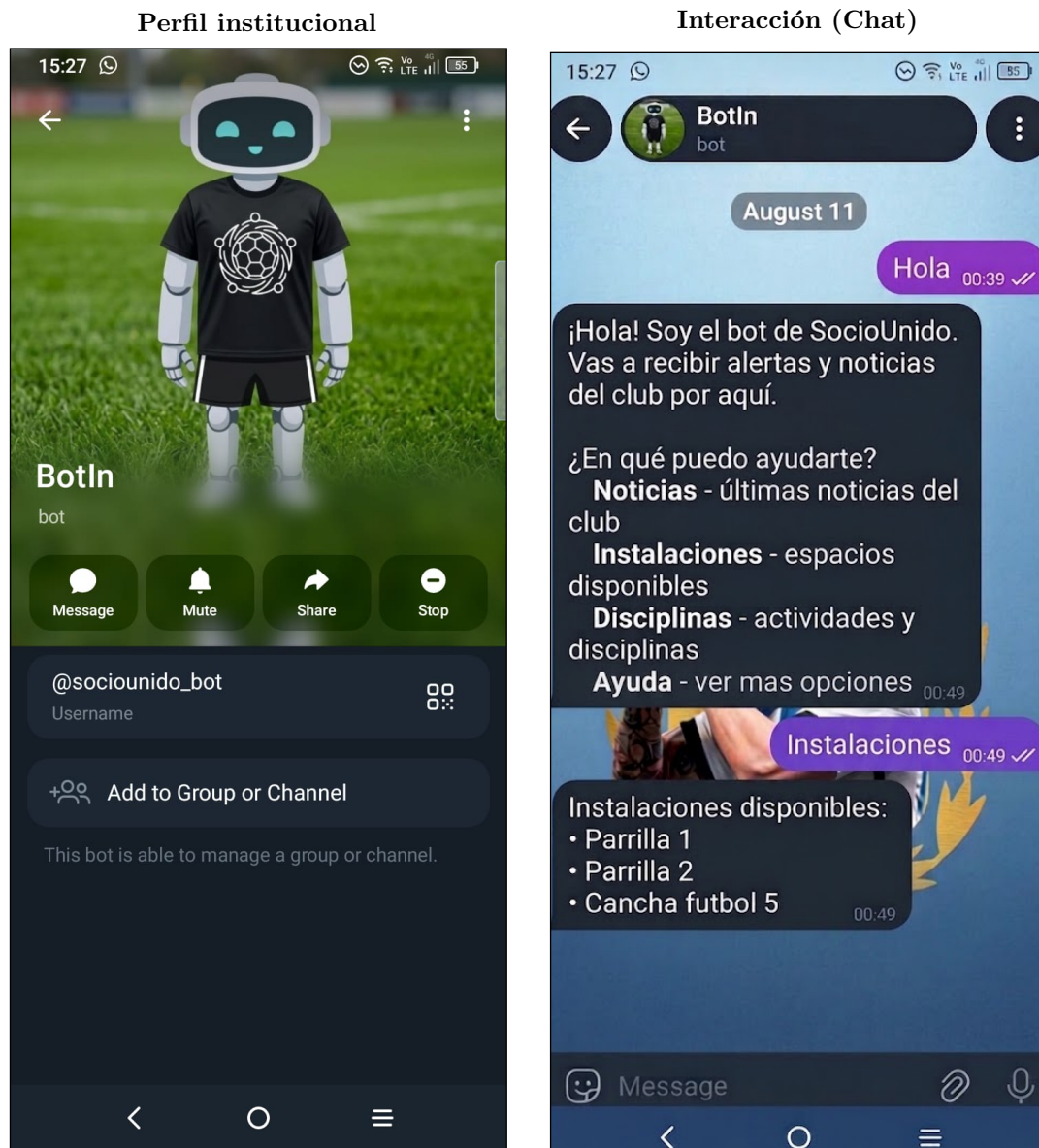


Figura 15: Vistas del perfil verificado y ejemplo de flujo de mensajes automatizados vía Telegram.

10.8. Arquitectura técnica del sistema y modelo C4

La arquitectura de SocioUnido se rige por un paradigma orientado a microservicios desacoplados, adoptando el principio de responsabilidad única en cada componente y la segregación de persistencia de datos. Este diseño arquitectónico garantiza la escalabilidad horizontal, la tolerancia a fallos parciales y la flexibilidad para inyectar actualizaciones de código sin interrumpir el funcionamiento global del ecosistema.

10.8.1. Estructura general de componentes y su interrelación (niveles C1 y C2)

La visualización de la plataforma se modela mediante el estándar del modelo C4, permitiendo mapear los componentes del sistema con niveles incrementales de abstracción:

1. **Nivel 1 (Contexto):** Representa la interacción de SocioUnido con los actores humanos del sistema (socio, dirigencia y personal de control perimetral) y las entidades o plataformas externas (la pasarela transaccional de Mercado Pago, la plataforma de mensajería Telegram y los servicios auxiliares de envío de correos).
2. **Nivel 2 (Contenedores):** Detalla la separación física de las interfaces de usuario de *frontend* (aplicaciones web y móviles progresivas desarrolladas con React) respecto a la capa de *backend*, la cual se compone del portal de enlace de aplicaciones o puerta de enlace de API (*API gateway*) basado en KrakenD, la suite de microservicios y la base de datos transaccional en la nube.

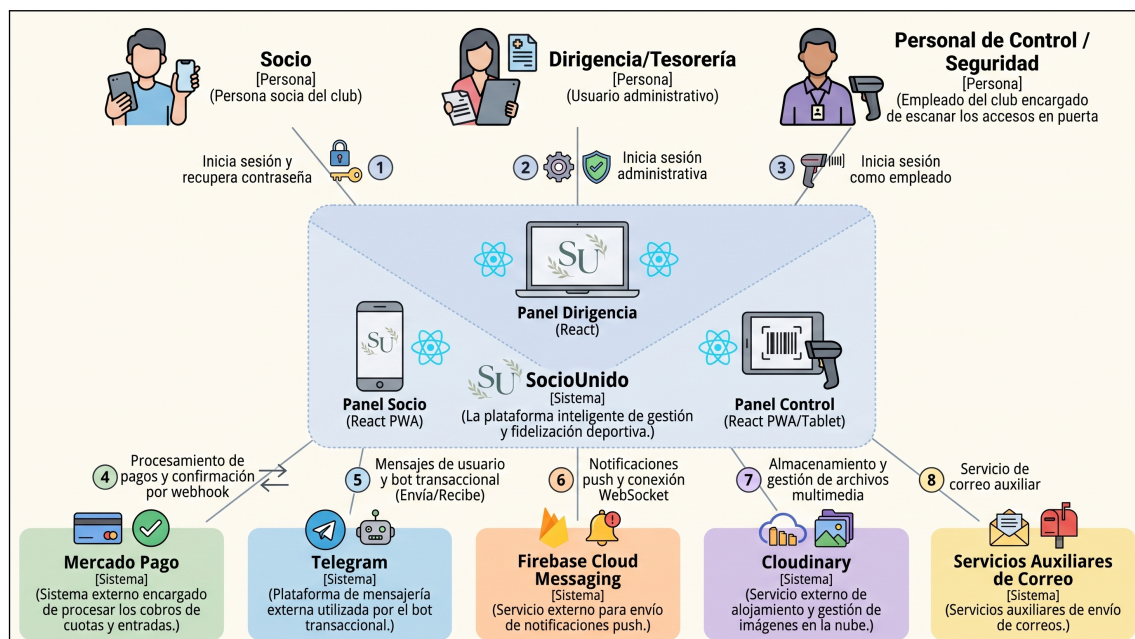


Figura 16: Diagrama de contexto (C1) simplificado del ecosistema *SocioUnido* y sus fronteras de integración con actores y servicios externos.

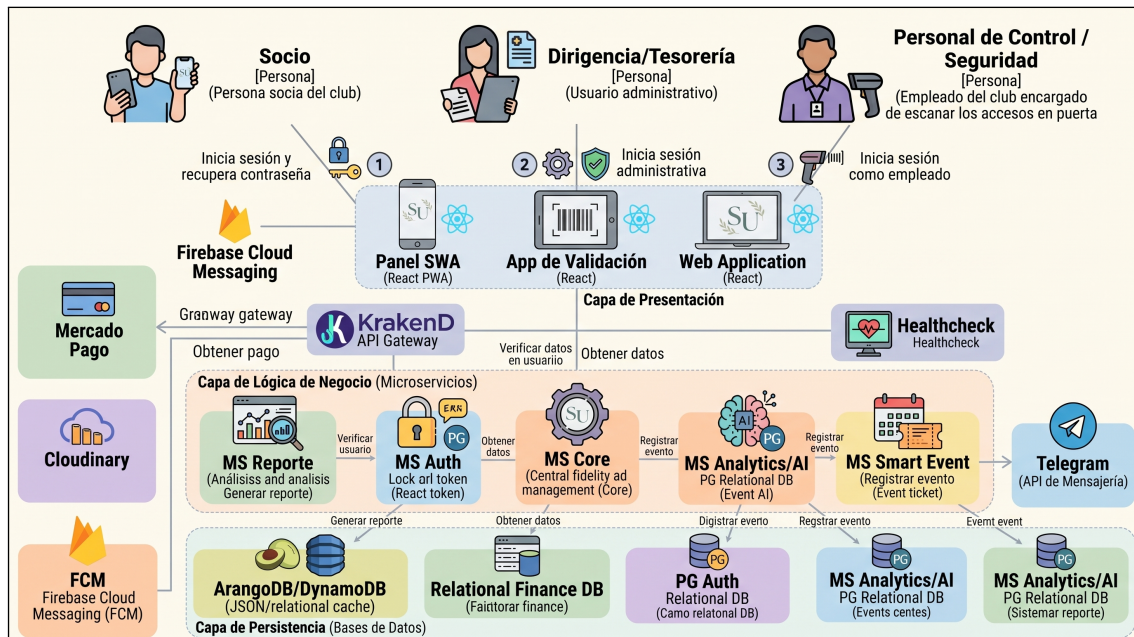


Figura 17: Diagrama de contenedores (C2) que detalla el aislamiento de las interfaces de *front-end* respecto a los microservicios y bases de datos transaccionales.

10.8.2. Mecanismos de comunicación interservicio e integración perimetral

El flujo de comunicación dentro de la red interna de Socio Unido se encuentra rigurosamente orquestado para evitar acoplamientos rígidos y asegurar que la congestión de un nodo no degrade el rendimiento de los demás:

- **Puerta de enlace perimetral (KrakenD API Gateway):** Actúa como el único punto de entrada unificado y público del sistema. El *gateway* es estrictamente declarativo y sin estado (*stateless*). Se encarga de interceptar todas las peticiones HTTPS provenientes de los clientes (*frontends* y *PWAs*), validar centralizadamente la legitimidad de las firmas de los vales web JSON (tokens *JWT* de autenticación emitidos por Firebase) y aplicar políticas de limitación de tasa (*rate limiting*) para repeler ataques de denegación de servicio. Posteriormente, enruta las peticiones limpias de forma interna hacia los microservicios correspondientes.
- **Comunicación síncrona vía REST/HTTP:** Para flujos transaccionales inmediatos que exigen una respuesta de datos en tiempo real (como la autenticación de usuarios o la consulta activa de deudas para emitir un pago en el panel de control de la sede), los microservicios interactúan directamente mediante llamadas síncronas bajo el protocolo REST utilizando formatos JSON.
- **Integración y webhooks asíncronos:** Para mitigar la latencia en transacciones financieras complejas, Socio Unido se apoya en una arquitectura orientada a eventos. Por ejemplo, al procesar un pago de cuota mediante la API de Mercado Pago, el microservicio de pagos recibe un llamado asíncrono (*webhook*) de confirmación por parte de la pasarela de pagos. Este evento se encola en una caché rápida distribuida (implementada mediante Redis) para que el microservicio core actualice la base de datos sin obligar al socio a esperar en pantalla la sincronización transaccional de forma síncrona.

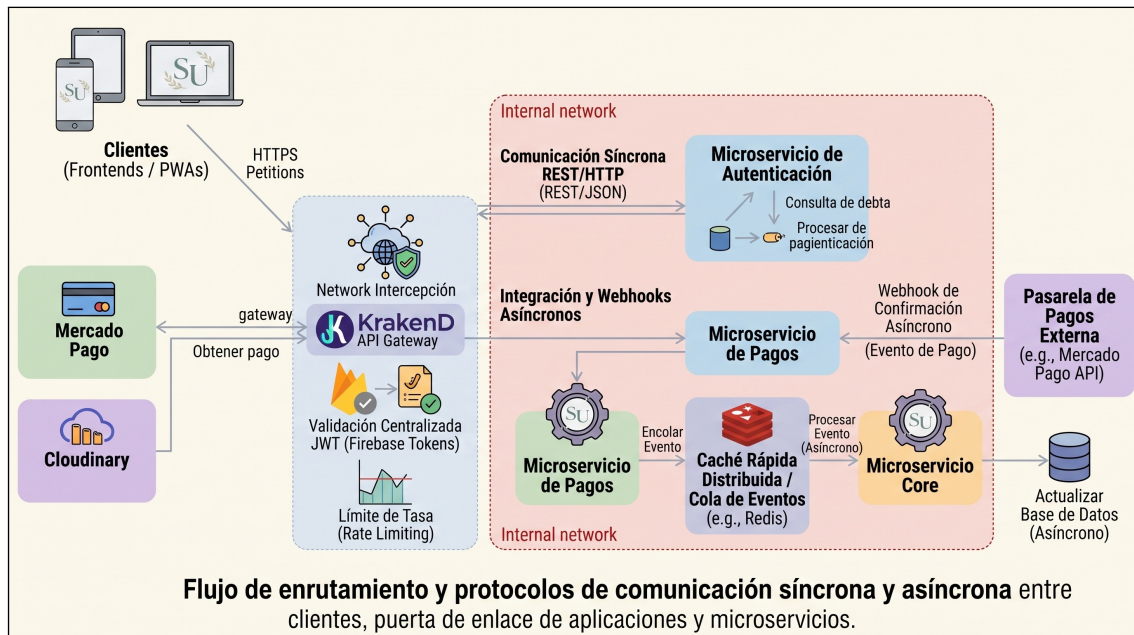


Figura 18: Flujo de enrutamiento y protocolos de comunicación síncrona y asíncrona entre clientes, puerta de enlace de aplicaciones y microservicios.

10.8.3. Catálogo y responsabilidades de los microservicios

El núcleo de la solución se desglosa en un catálogo de microservicios aislados, desplegados en contenedores independientes que manejan sus propias bases de datos transaccionales de Neon (PostgreSQL serverless en la nube) u otros esquemas adaptados:

1. **Puerta de enlace de API (API Gateway - gateway):** Desarrollado sobre el motor declarativo de *KrakenD*. Al ser el punto de entrada unificado y público del ecosistema, este componente está programado internamente en Go (*Golang*), lo que garantiza una concurrencia masiva capaz de procesar miles de peticiones por segundo con un consumo mínimo de memoria. Su arquitectura es estrictamente sin estado (*stateless*) y se encarga de interceptar todas las peticiones entrantes desde los clientes de *frontend*, validar de manera centralizada la firma y vigencia de los tokens *JWT* emitidos por Firebase, aplicar políticas estrictas de limitación de tasa (*rate limiting*) para evitar abusos o ataques de denegación de servicio, y enrutar de forma segura el tráfico limpio hacia los microservicios correspondientes de la red interna.
2. **Microservicio central (Core - microservicio-club):** Desarrollado en Python con FastAPI. Es el encargado de procesar la lógica de negocio central del club, abarcando la creación de categorías de socios, el manejo del padrón societario, el control de las inscripciones a disciplinas deportivas y la orquestación del calendario de reserva de instalaciones.
3. **Microservicio de pagos (microservicio-pagos):** Construido en Python con FastAPI. Gestiona las integraciones directas con las pasarelas transaccionales de Mercado Pago y los correos automatizados mediante Resend. Es el encargado de recibir notificaciones de cobro y conciliar el flujo contable.
4. **Microservicio de acceso inteligente (microservicio-acceso):** Desarrollado en Python utilizando el *framework* FastAPI. La persistencia transaccional y el control de las migraciones se gestionan mediante el mapeador objeto-relacional (*ORM*) SQLAlchemy y Alembic respectivamente, permitiendo un modelado de base de datos robusto y un versionado de esquemas incremental para las tablas de accesos y secretos. El aseguramiento de la calidad de la lógica

de validación de contraseñas de un solo uso basadas en tiempo (*TOTP*) se realiza de forma continua utilizando el entorno de pruebas Pytest mediante accesorios (*fixtures*) modulares. Por último, la paridad absoluta entre entornos se garantiza mediante la contenerización del servicio con Docker y Docker Compose.

5. **Microservicio de autenticación (microservicio-autenticacion)**: Desarrollado en Python. Administra el ciclo de vida de los accesos y roles (socios, empleados, administradores, directores). Delega la administración física de contraseñas de manera segura en Firebase Authentication, encapsulando y emitiendo vales web seguros para la autorización perimetral del sistema.
6. **Microservicio conversacional (microservicio-bot-conversacional)**: Desarrollado en Python utilizando la biblioteca de llamadas asíncronas de la API de Telegram. Se ejecuta mediante un proceso continuo de consulta activa (*polling*) que captura las interacciones conversacionales de los usuarios, normaliza los textos libres y se conecta internamente con la API de core para procesar consultas de disciplinas, reservas o links de pago rápidos sin fricciones operativas.
7. **Microservicio de analíticas (microservicio-analiticas)**: Procesa los tableros analíticos y los reportes consolidados para la dirigencia del club. Integra un almacenamiento rápido en caché mediante Redis para optimizar la latencia en las consultas financieras masivas agregadas.
8. **Servicio de observabilidad (Healthchecker)**: Nodo sensor independiente y desacoplado del API Gateway, que vigila continuamente la disponibilidad física y lógica de todos los microservicios desplegados. Si se detecta un fallo, el panel de monitoreo expone visualmente el nodo degradado para facilitar la resiliencia proactiva del sistema de marca blanca.

Cabe destacar que el desglose de componentes presentado en este catálogo constituye únicamente una síntesis conceptual a alto nivel de implementaciones de *software* e infraestructura sumamente extensas y complejas. Con el propósito de asegurar la mantenibilidad a largo plazo, facilitar la incorporación de nuevos ingenieros al equipo y garantizar un traspaso tecnológico ordenado, cada repositorio de código fuente del ecosistema cuenta con su propia página de documentación técnica independiente desarrollada con la herramienta de código abierto *Just the Docs*. En estos sitios documentales dedicados se expande detalladamente el listado completo de sus puntos de acceso (*endpoints*), la justificación minuciosa de las elecciones tecnológicas adoptadas, las métricas clave de su implementación y los diagramas específicos de su arquitectura interna.

10.9. Atributos de calidad y resiliencia arquitectónica

La arquitectura y el diseño de **SocioUnido** fueron concebidos bajo lineamientos rigurosos de ingeniería de software, priorizando un conjunto de atributos de calidad que responden de manera directa a las necesidades críticas del ecosistema deportivo. A continuación, se detallan los pilares fundamentales que guían el desarrollo de la plataforma:

10.10. Seguridad

Representa uno de los pilares centrales del sistema. Dado que la plataforma gestiona información altamente sensible (datos personales, registros financieros y credenciales de acceso), se aplican estrictas medidas de protección para garantizar la confidencialidad, la privacidad y la integridad absoluta de los datos, resguardando tanto a los clubes como a su masa societaria frente a posibles vulnerabilidades.

10.11. Escalabilidad

La arquitectura de la plataforma tiene el propósito fundamental de priorizar la adaptabilidad ante variaciones de carga. Al adoptar un diseño modular basado en microservicios, el sistema permite escalar cada componente de forma independiente según la demanda específica de recursos. Esta separación de responsabilidades facilita alcanzar cotas de rendimiento sumamente altas sin comprometer la estabilidad global de la aplicación.

10.12. Disponibilidad y resiliencia

Debido al flujo continuo de personas en las instalaciones del club y a la existencia de momentos operativos críticos (como los días de partido o eventos de asistencia masiva), el sistema exige un tiempo de actividad (*uptime*) máximo. Se diseñaron estrategias de mitigación para cortar posibles vectores de ataque y aislar problemas técnicos, asegurando que un fallo aislado no derive en una interrupción total del servicio.

10.13. Rendimiento y eficiencia

Si bien la seguridad y la disponibilidad son los núcleos de la arquitectura, el rendimiento es un factor clave para garantizar una adopción exitosa. Se optimizó el consumo de recursos y los tiempos de respuesta para ofrecer una interacción fluida y ágil, logrando que el uso diario de la aplicación resulte una experiencia agradable y no represente un obstáculo burocrático o tecnológico para el usuario.

10.14. Usabilidad y accesibilidad

En estrecha relación con el rendimiento, la interfaz y los flujos de trabajo fueron diseñados para reducir al mínimo la fricción operativa. Para alcanzar este estándar, se llevaron a cabo exhaustivas reuniones de validación de producto, se realizaron encuestas y se procesó un volumen significativo de *feedback* provisto por los propios usuarios. Esto permitió pulir el sistema para que sea intuitivo y accesible frente a una demografía con distintos niveles de alfabetización digital.

10.15. Interoperabilidad

La capacidad del sistema para integrarse con actores y sistemas externos se centró estratégicamente en dos frentes de expansión futura. En primer lugar, la aplicación está estructurada para facilitar la interacción directa con modelos de inteligencia artificial y agentes autónomos; ante el actual superciclo de innovación tecnológica, resulta indispensable contar con interfaces preparadas por si esta modalidad se consolida como el estándar masivo de interacción. En segundo lugar, el diseño contempla la futura integración a nivel de *hardware* (como la conexión con molinetes y controles de acceso físicos) para agilizar y blindar de forma definitiva el ingreso a los recintos deportivos.

11. Metodología aplicada

11.1. El marco de desarrollo incremental y adaptativo

La complejidad del ecosistema modular de *SocioUnido* exigió la adopción de una metodología de trabajo que garantizara un ciclo de vida de desarrollo de *software* altamente estructurado, auditable y capaz de adaptarse dinámicamente a los requerimientos técnicos identificados en el análisis del dominio deportivo argentino. En consonancia con lo establecido por el reglamento, el proyecto se rigió bajo un enfoque iterativo e incremental basado en el marco de trabajo ágil *Scrum*. Este paradigma metodológico permitió fragmentar un alcance tecnológico masivo en incrementos funcionales de valor integrados de forma continua, asegurando que la arquitectura del sistema se mantuviera estable y operable a lo largo de las diversas fases del proyecto.

11.2. Evolución y transiciones metodológicas a lo largo de las 37 semanas

El ciclo de vida del Trabajo Profesional se extendió a lo largo de un período neto de 37 semanas cronológicas. Sin embargo, la dinámica del trabajo en equipo y la naturaleza de las tareas académicas y técnicas obligaron a realizar transiciones metodológicas estratégicas, abandonando la linealidad del marco *Scrum* en aquellas fases donde su aplicación resultaba ineficiente o contraproducente para los objetivos específicos de ingeniería :

1. **Fase 1: Ideación, viabilidad y anteproyecto (semanas 1 a 12):** Durante este período inicial, el equipo no aplicó el marco de trabajo *Scrum* debido a que el esfuerzo se centró en la exploración del mercado deportivo, la aplicación de los marcos analíticos de las 5 C y las 4 P para la evaluación y descarte de las 13 ideas preliminares de negocio, y el diseño de la topología preliminar de servicios bajo el modelo de arquitectura C4. La dinámica de trabajo se rigió por jornadas asíncronas de investigación comercial, reuniones semanales de debate y la posterior redacción y entrega del documento de anteproyecto formal.
2. **Fase 2: Desarrollo del producto mínimo viable bajo Scrum (semanas 13 a 25):** Esta fase de máxima intensidad de desarrollo y codificación del *software* se gobernó de forma estricta por el marco ágil *Scrum* a lo largo de un ciclo cerrado de trece *sprints* de una semana de duración cada uno. La cadencia semanal fue elegida para acelerar los ciclos de retroalimentación interna, permitiendo que al cierre de cada iteración el equipo dispusiera de un incremento funcional del sistema completamente verificado y desplegado en los entornos de pruebas previas a producción (*staging*).
3. **Fase 3: Refinación, validación final y cierre (semanas 26 a 37):** Tras congelar el código del producto mínimo viable (*MVP*), el equipo abandonó de forma consciente el marco *Scrum* para adoptar un esquema de trabajo sumamente flexible basado en incidentes (*issue-driven*) y tableros visuales *Kanban*. Esta transición permitió canalizar de manera eficiente las correcciones de errores (*bugs*) surgidas de las pruebas cualitativas de usuario, aplicar las recomendaciones estéticas, instrumentar la auditoría metodológica de calidad final y preparar el material de soporte para la defensa oral académica ante el tribunal examinador.

11.3. Distribución definitiva de roles y especialización del equipo de ingeniería

Para blindar la ejecución del Trabajo Profesional, la estructura organizativa de *SocioUnido* se fundamentó en la asignación de responsabilidades principales y áreas de soberanía (*ownership*). Si bien los cuatro integrantes del equipo se involucraron activamente de forma transversal en todas las fases del ciclo de vida del *software*, la designación de un líder especializado por área garantizó que cada componente contara con un control de calidad y auditoría interna rigurosa antes de su fusión a la rama principal de código.

Al contrastar la ejecución final con lo planificado originalmente en la propuesta de anteproyecto, se produjo un cambio de roles crítico entre dos de los integrantes del equipo de ingeniería, justificado por la especialización técnica y la optimización de los flujos de trabajo :

- **Ascencio, Felipe Santino:** Se desempeñó como responsable de control de calidad (*QA*), documentación técnica, desarrollo de negocio y preventa. Lideró la planificación y ejecución de las baterías de pruebas funcionales y de aceptación, la definición metodológica de los criterios de calidad del proceso, la redacción de los documentos técnicos y el diseño de los simuladores interactivos de retorno de inversión (*ROI*) para la validación comercial frente a los clubes pioneros (*early adopters*).
- **Ghosn, Lautaro Gabriel:** Ejerció el rol de responsable de arquitectura, producto, bases de datos e integraciones del sistema. Tuvo a su cargo el diseño y mantenimiento de la topología distribuida de microservicios, el modelado relacional e incremental de las bases de datos de Postgres en la nube, el diseño e instrumentación de las firmas y contratos de las interfaces de programación de aplicaciones (*APIs*) y la priorización del Product Backlog general.
- **Guerrero, Martín:** Asumió el rol de responsable de la capa lógica de servidor (*backend*), inteligencia artificial y relaciones institucionales sectoriales. Es importante señalar que este rol había sido asignado en el anteproyecto a Axel ; sin embargo, Martín asumió estas responsabilidades para centralizar con éxito la implementación física de los microservicios en Python y FastAPI, la lógica de seguridad criptográfica del servidor, el entrenamiento y calibración del motor analítico de morosidad y la orquestación asíncrona del asistente conversacional (BotIn) sobre la API de Telegram.
- **Zielonka, Axel:** Asumió las funciones de responsable de interfaces de usuario (*front-end*), experiencia/interfaz de usuario (*UX/UI*) e identidad de marca, ejerciendo adicionalmente el rol fundamental de *scrum master* durante la Fase 2 del desarrollo. En el anteproyecto, esta responsabilidad visual pertenecía a Martín. Axel lideró de forma destacada el desarrollo integral del panel web de administración web, la maquetación responsiva de las aplicaciones web progresivas (*PWA*) para socios y empleados de control, el diseño de prototipos de alta fidelidad centrados en usabilidad y el estudio de diseño de marca blanca adaptativo basado en colorimetría y las leyes de la Gestalt. Como *scrum master*, custodió el cumplimiento de las ceremonias ágiles y facilitó la remoción de bloqueos técnicos del equipo.

11.4. Garantías de calidad y completitud: Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD)

Para mitigar la introducción de deuda técnica y asegurar que los incrementos funcionales del ecosistema mantuvieran estándares de nivel productivo, la gestión del flujo de tareas se rigió de forma estricta por dos compuertas de validación fundamentales: la *Definition of Ready* (DoR) y la *Definition of Done* (DoD), las cuales fueron ajustadas para representar hitos de transición precisos dentro de un equipo con alta especialización técnica.

11.4.1. Definition of Ready (DoR): Estado de desarrollo completado

A los fines metodológicos de este proyecto, el estado de listo (*Ready*) no hace referencia al momento previo al inicio de una tarea en el tablero, sino al hito formal en el cual el desarrollador asignado da por finalizada la construcción técnica de un componente en su entorno de aislamiento local. Para que una historia de usuario alcance la DoR y sea presentada para revisión, debe cumplir ineludiblemente con los siguientes tres requisitos técnicos :

1. **Implementación completa de la lógica:** El código fuente correspondiente ha sido escrito en su totalidad, satisfaciendo de manera estricta todos los requerimientos funcionales descritos en la ficha técnica del ticket original.

2. **Verificación local unitaria:** El desarrollador ha ejecutado y superado las pruebas unitarias locales pertinentes utilizando el marco de trabajo *Pytest*, garantizando la nula presencia de errores de sintaxis o fallos de ejecución evidentes en el microservicio modificado.
3. **Apertura de solicitud de integración (Pull Request - PR):** El código local es subido al repositorio de GitHub correspondiente y se formaliza un Pull Request dirigido a la rama de desarrollo, desencadenando la ejecución automática de las canalizaciones de integración continua (*CI/CD*).

11.4.2. Definition of Done (DoD): Validación de completitud y calidad

La *Definition of Done* (Definición de Terminado) representa el estado final, cerrado e irreversible de una tarea o requerimiento en el flujo de trabajo. Un elemento de la lista de tareas pendientes (*backlog*) solo se declara formalmente como *Done* cuando ha superado exitosamente el escrutinio de calidad automatizado y el responsable de área temático correspondiente valida e instrumenta de forma explícita la fusión del Pull Request hacia la rama principal (*main*) del repositorio :

- **Validación de control de calidad:** A cargo de Felipe Santino Ascencio. Se encarga de comprobar que la funcionalidad responda a los criterios de aceptación lógicos pactados con los interesados, que se adjunte la documentación técnica correspondiente y que la cobertura de pruebas unitarias y de integración se sitúe por encima del umbral de calidad requerido.
- **Validación de arquitectura, bases de datos e integraciones:** A cargo de Lautaro Gabriel Ghosn. Verifica que las modificaciones del código fuente respeten los principios de diseño de microservicios, el API Gateway KrakenD y el esquema transaccional relacional, asegurando la óptima interoperabilidad y la integridad referencial de los datos de SocioUnido.
- **Validación de front-end, Mobile y UX/UI:** A cargo de Axel Zielonka. Examina que las interfaces en la PWA y en el panel web administrativo cumplan de forma rigurosa con la paleta tipográfica y los lineamientos de diseño neutros y adaptativos para marca blanca detallados en el estudio estético corporativo del club Mamelodi Sundowns.
- **Validación de backend, inteligencia artificial e institucional:** A cargo de Martín Guerrero. Aprueba la corrección matemática de la lógica de servicios asíncronos de FastAPI, la precisión analítica del motor de regularización y la correcta interpretación de intenciones conversacionales por parte de la API de Telegram en el bot conversacional.

Solo cuando se superan estas revisiones cruzadas y se obtiene la aprobación formal en el repositorio (*Approve Review*), el Pull Request es fusionado, considerándose la historia de usuario oficialmente como *Done*.

11.5. Gestión visual del alcance y control de errores mediante GitHub Projects

Para dar soporte metodológico a la ejecución distribuida del proyecto, el equipo prescindió del uso de herramientas tradicionales de terceros para centralizar de manera integral toda la gestión administrativa, de tareas y control de incidentes dentro del ecosistema de la organización de GitHub de *SocioUnido*. El seguimiento y administración del alcance y los errores se dividió en dos tableros visuales especializados creados bajo la plataforma *GitHub Projects* :

1. **Tablero de seguimiento del Backlog y Sprints:** Un tablero visual dinámico de tipo *Scrumban* que permitía priorizar los requerimientos funcionales refinados por el responsable de producto, estimar la complejidad en puntos de historia e instrumentar las ceremonias de planificación semanal de cada *sprint* durante la Fase 2 del desarrollo.

2. **Tablero de gestión y control de incidentes (Bug Tracking Board):** Un panel dedicado exclusivamente al reporte, categorización y resolución ágil de errores de código. Todas las inconsistencias detectadas en las fases de estabilización, las alertas automáticas de vulnerabilidad reportadas por el agente OpenClaw y las incidencias lógicas señaladas por SonarCloud eran transformadas inmediatamente en tarjetas (*issues*) de alta prioridad dentro de este tablero.

Para evitar la acumulación de deuda técnica y garantizar una distribución equitativa del esfuerzo de ingeniería, el equipo implementó un protocolo sistemático de resolución de incidentes: durante las ceremonias de sincronización semanales de *Scrum*, el equipo revisaba conjuntamente el tablero de errores. Cada incidente era evaluado formalmente, clasificándose de acuerdo a su nivel de severidad y criticidad operativa, y era asignado de inmediato al responsable de área correspondiente. Este mecanismo impidió que las tareas de depuración quedaran postergadas, integrándolas de forma armónica en el flujo de trabajo diario y balanceando de forma continua la carga operativa de cada integrante.

11.6. Control de versiones y topología descentralizada de repositorios

Como plataforma para el desarrollo colaborativo y el control de versiones del código fuente de *SocioUnido*, se seleccionó GitHub. Su elección se fundamentó en la robustez de sus flujos de trabajo colaborativos y en el aprovechamiento de las licencias institucionales académicas provistas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Dada la arquitectura descentralizada basada en microservicios, el control del código fuente de SocioUnido se estructuró a través de un esquema multirepositorio alojado en la organización privada del equipo, compuesto por los siguientes repositorios clave para el producto mínimo viable:

- **plataforma-web:** Repositorio del panel web administrativo de escritorio diseñado para la tesorería del club, desarrollado en React con Vite.
- **aplicacion:** Repositorio de la aplicación web progresiva (*PWA*) adaptativa de autogestión para los socios y empleados de control.
- **gateway:** Código declarativo de configuración y enrutamiento perimetral de la puerta de enlace de aplicaciones basada en el motor de alto rendimiento KrakenD.
- **healthchecker:** Repositorio del sensor de observabilidad e interactividad para el monitoreo de nodos y conciliación contable de tarifas comerciales.
- **ms-club / ms-pagos / ms-acceso / ms-autenticacion / ms-analiticas / ms-bot-conversacional:** Repositorios completamente independientes y desacoplados correspondientes al código de cada microservicio del ecosistema.
- **scrum:** Repositorio que documenta y audita de manera pública las métricas de velocidad, burndown, burnup y las actas de las 13 iteraciones semanales del ciclo ágil.
- **bitacora:** Repositorio público que consolida los reportes puntuales de avance de cada una de las 37 semanas cronológicas de duración del Trabajo Profesional.
- **.github:** Repositorio que actúa como la torre de control y visualización unificada del proyecto, exponiendo a través de un README central dinámico el estado de salud, badges y reportes consolidados de calidad de cada componente del ecosistema.

11.7. Automatización de tareas mediante canalizaciones de integración y despliegue continuo (CI/CD)

La velocidad de entrega y la estabilidad del ecosistema se garantizaron mediante la automatización completa de los flujos de compilación, verificación y despliegue de *software* utilizando la

herramienta de automatización integrada *GitHub Actions*. La adopción de esta tecnología eliminó la necesidad de configurar servidores de automatización externos complejos, ejecutando las tuberías directamente sobre la infraestructura del proveedor de manera integrada con cada Pull Request.

Las canalizaciones lógicas de integración continua (*CI*) implementaron una estrategia de barreras de calidad automáticas (*Quality Gates*) que impedían la fusión de código defectuoso a las ramas principales: al abrir un Pull Request, el flujo disparaba de forma automática las rutinas de formateo de código, verificaba que no existieran fallos de sintaxis o empaquetado, ejecutaba la batería completa de pruebas unitarias asíncronas con *Pytest* y computaba el porcentaje de cobertura de código (*code coverage*).

Solo si el código fuente superaba con éxito el 100 % de las pruebas de aserción automatizadas y la cobertura de los tests se mantenía por encima del umbral fijado en el plan de calidad, la compuerta de integración habilitaba el botón de fusión para el responsable de área.

Una vez aprobada y fusionada la rama de desarrollo de forma asíncrona, se activaban automáticamente las canalizaciones de despliegue continuo (*CD*) para actualizar en tiempo real los entornos productivos elásticos en la nube :

- Las interfaces de usuario de **frontend** (*plataforma-web* y *aplicacion*) se compilaban y alojaban de manera directa sobre la plataforma de computación elástica *Vercel*, aprovechando su alta optimización para aplicaciones React.
- Los componentes de **backend** (*API Gateway* y la suite de microservicios) se empaquetaban en contenedores de infraestructura ligera mediante imágenes Docker y se desplegaban de manera ininterrumpida sobre la plataforma de servicios en la nube *Render*.

11.8. Inspección profunda y ciberseguridad continua: Dependabot y SonarCloud

Para asegurar que SocioUnido se mantuviera en el estado del arte de la ciberseguridad y la ingeniería de *software*, el ciclo de vida de desarrollo incorporó un enfoque proactivo de DevSecOps, integrando herramientas de análisis estático y de protección de cadena de suministro en cada repositorio de la organización :

- **Monitoreo continuo de dependencias (Dependabot):** Al estar basados en lenguajes como Python y Node.js, los microservicios dependen de una amplia red de paquetes y librerías de terceros susceptibles a brechas de seguridad y exposiciones públicas de vulnerabilidades (CVEs). Para neutralizar este riesgo de forma automatizada, se configuró Dependabot de manera transversal en todos los repositorios. La herramienta escanea ininterrumpidamente los manifiestos de dependencias, cruza los datos con bases de datos globales de vulnerabilidades actualizadas en tiempo real y, al detectar una brecha, genera de manera autónoma un Pull Request con la actualización exacta a la versión segura mínima, garantizando la paridad con la suite de pruebas automatizadas del pipeline de CI antes de su fusión.
- **Análisis estático de código estricto (SonarCloud):** Mientras que Dependabot auditaba el código de terceros, la calidad de la lógica de negocio propia desarrollada por los estudiantes se sometió al análisis estático de caja blanca mediante la integración directa de SonarCloud como motor de SAST (Static Application Security Testing). En cada ejecución, SonarCloud analizaba la complejidad ciclomática del código, identificaba puntos propicios a fallos de desbordamiento, detectaba la presencia de código muerto o duplicaciones, y auditaba la cobertura de código de los Pull Requests. Los badges de control del estado de SonarCloud de cada microservicio se expusieron de manera dinámica en el repositorio central *.github*, conformando una torre de control transparente y auditable que garantizaba que ninguna pieza de código fuera integrada con deuda técnica acumulada.

Finalmente, cabe destacar que la distribución granular de las tareas asociadas a cada iteración semanal de la Fase 2, así como el desglose pormenorizado de las horas académicas consumidas por

cada integrante a lo largo del desarrollo de la plataforma, se encuentran profundamente detallados y expuestos mediante gráficos de rendimiento en el Capítulo 8 y el Capítulo 13 del presente documento.

12. Herramientas externas utilizadas

X.

13. Experimentación y/o validación

X.

14. Cronograma de las actividades realizadas

X.

15. Riesgos materializados y lecciones aprendidas

X.

16. Impactos sociales y ambientales del proyecto

X.

17. Trabajos futuros

X.

18. Conclusiones

X.

19. Aportes individuales

X.

20. Referencias

X.

21. Anexos

21.1. Anexo A: X

X.

21.2. Anexo B: X

X.

21.3. Anexo C: X

X.

21.4. Anexo D: X

X.

21.5. Anexo E: X

X.

21.6. Anexo F: X

X.